Fascicule de physique

♦

Physique expérimentale

Compléments de TP sur les *mesures physiques*

♦

Baptiste Portelli

Chapitre 1

Incertitudes de mesure

Avertissement : *On se reportera au « Rappel sur les incertitudes » distribué en cours*

1.1 Incertitudes de type A et B dans la mesure d'une intensité

1. **Etude d'une notice - Détermination de l'incertitude élargie**

   Nous donnons, ci-dessous, la notice d'un ampéremètre. On mesure l'intensité circulant dans la branche d'un circuit électrique avec un ampéremètre. Celui-ci affiche $i = 186,30\,mA$.

Cali-bre	Résolu-tion	Précision ±(n%L + mUR*)	Coeff. de Ture.	Chute de tension	Protec-tion
200µA	10nA	0,2 % + 3 UR	2E-4/K	<300mV	fusible
2mA	100nA	"	"	"	2A
20mA	1µA	"	"	"	
200mA	10µA	0,7 % + 3 UR	7E-4/K	"	
2A	100µA	"	"	<700mV	
10A	1mA	"	"	"	10A

FIGURE 1.1 – Extrait d'une notice d'ampèremètre.

(a) Quel est le calibre le plus adapté à la mesure de cette intensité ?

(b) Déterminer la précision Δ_i associée à cette mesure d'intensité. On rappelle que l'unité de représentation (U.R) correspond à la valeur du dernier digit affiché au calibre utilisé.

(c) En déduire l'incertitude type u_i puis l'incertitude élargie Δi sachant que l'intervalle de confiance est de 95 %. Préciser s'il s'agit d'une incertitude de type A ou B.

(d) Présenter le résultat de la mesure d'intensité sous une forme correcte, c'est-à-dire, prenant en compte la précision de la mesure. Préciser l'intervalle de confiance.

2. **Erreur systématique d'un appareil de mesure**

On connecte désormais 12 ampéremètres en série.

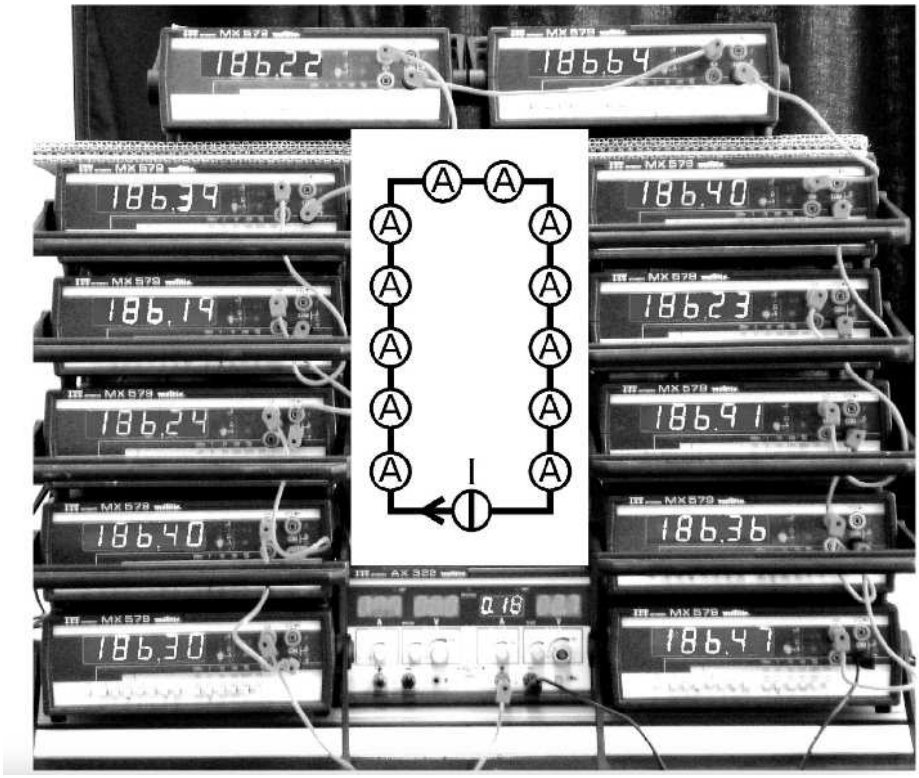


FIGURE 1.2 – Ampèremètres en série.

(a) Déterminer la valeur moyenne $\langle i \rangle$ ainsi que l'écart-type σ_i relatifs à la mesure de i.

(b) Déterminer l'incertitude type en précisant s'il s'agit d'une incertitude de type A ou B.

(c) Déduire l'incertitude élargie à 95 %. On précisera la valeur du coefficient de Student t.

(d) Présenter correctement le résultat de la mesure d'intensité. On précisera l'intervalle de confiance. Que peut-on en déduire ?

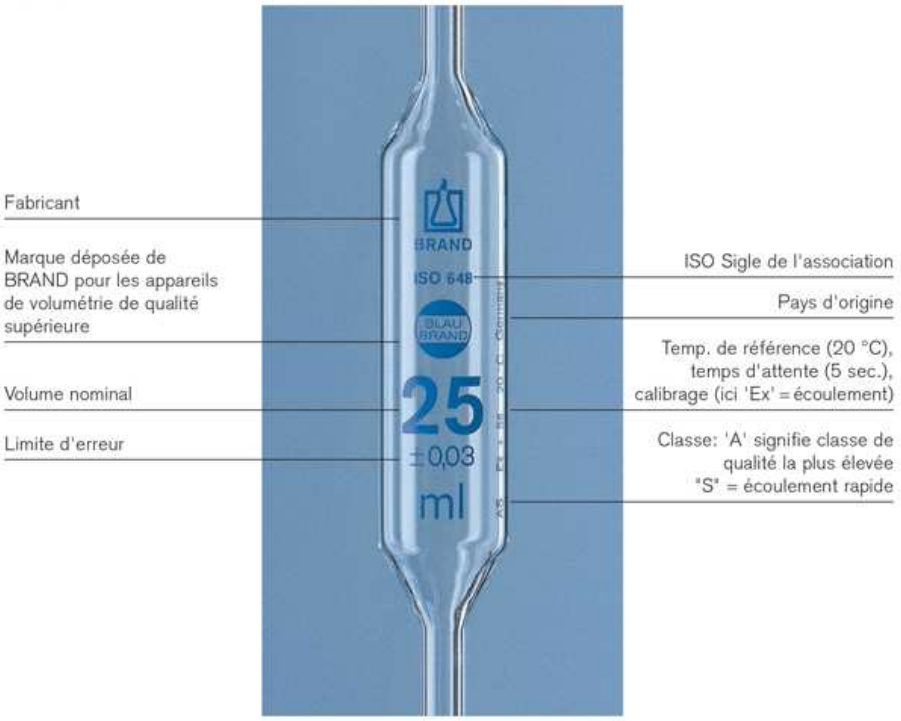
1.2 Estimation d'incertitudes de type B

1. On considère une résistance $R = 1000\,\Omega$ et d'une précision de 5 % (bague en or). Déterminer l'incertitude type u_R, l'incertitude élargie à 95 %, notée ΔR, l'intervalle de confiance ainsi que l'incertitude relative.

2. Même question pour la mesure d'une masse $m = 73,7\,g$ par une balance numérique dont la résolution δ vaut $\delta = 0,1\,g$.

3. Même question pour la mesure d'un volume avec une pipette jaugée de $25\,mL$, de classe A [1] dont la précision Δ vaut $\Delta = 0,03\,mL$.

1. La verrerie de classe A est de qualité supérieure à celle de classe B.



Contenance	Tolérance classe A (ou "AS") étalonnable	Tolérance classe B
Tolérances pour les burettes		
	DIN 12700	ISO 385 DIN 12700
10 mL	± 0,02 mL	± 0,05 mL
25 mL	± 0,03 mL	± 0,05 mL
50 mL	± 0,05 mL	± 0,1 mL
Tolérances pour les pipettes graduées		
	ISO 835 DIN 12697	ISO 835 DIN 12695
1 mL	± 0,006 mL	± 0,01 mL
2 mL	± 0,01 mL	± 0,02 mL
5 mL	± 0,03 mL	± 0,05 mL
10 mL	± 0,05 mL	± 0,1 mL
25 mL	± 0,1 mL	± 0,2 mL

Figure 1.3 – Pipette jaugée (à gauche) - Compléments sur les tolérances associées aux éléments de verrerie usuels (à droite).

1.3 Mesures de focales en optique

1.3.1 Méthode de Bessel

Il s'agit là d'une méthode de focométrie permettant de mesurer la distance focale f' d'une lentille convergente. On mesure, pour cela, la distance D entre un objet lumineux et son image sur un écran. Quand $D > 4f'$, on peut montrer, en utilisant la relation de conjugaison de Descartes qu'il existe dex positions de la lentille où l'image est nette. La distance entre ces deux positions est notée d. Les deux questions qui suivent sont indépendantes.

1. Montrer que :

$$f' = \frac{D^2 - d^2}{4D}$$

2. On mesure $D = 2000 \pm 10$ mm et $d = 536 \pm 20$ mm. Déterminer les valeurs numériques de l'incertitude (élargie) $\Delta f'$ sur la mesure de la focale, et de l'incertitude relative.

1.4 Incertitudes composées

1.4.1 Mesure de l'indice d'un milieu - Précision d'un goniomètre

On désire déterminer l'indice optique n_2 d'un milieu.

1. **Expérience grossière** : pour cela, on réalise une expérience très simple de réfraction. Un rayon lumineux est émis depuis l'air (milieu d'indice $n_1 = 1,0$) sous une incidence de $i_1 = 30 \pm 1$. On mesure $i_2 = 20 \pm 2$. Les angles sont mesurés grossièrement avec deux rapporteurs de qualité légèrement différente. Pour simplifier, $\Delta i_1 = 1$ et $\Delta i_2 = 2$ représentent les incertitudes élargies pour un intervalle de confiance à 95 %.

   (a) Chiffrer numériquement l'incertitude élargie (avec un intervalle de confiance de 95 %) Δn_2 associée à la mesure de n_2.

(b) Déduire l'intervalle de confiance, ainsi que l'incertitude relative.

2. **Expérience de laboratoire** : l'expérience est désormais réalisée avec un goniomètre. Le principe de lecture d'un angle à partir du vernier d'un goniomètre est précisée sur le schéma ci-dessous.

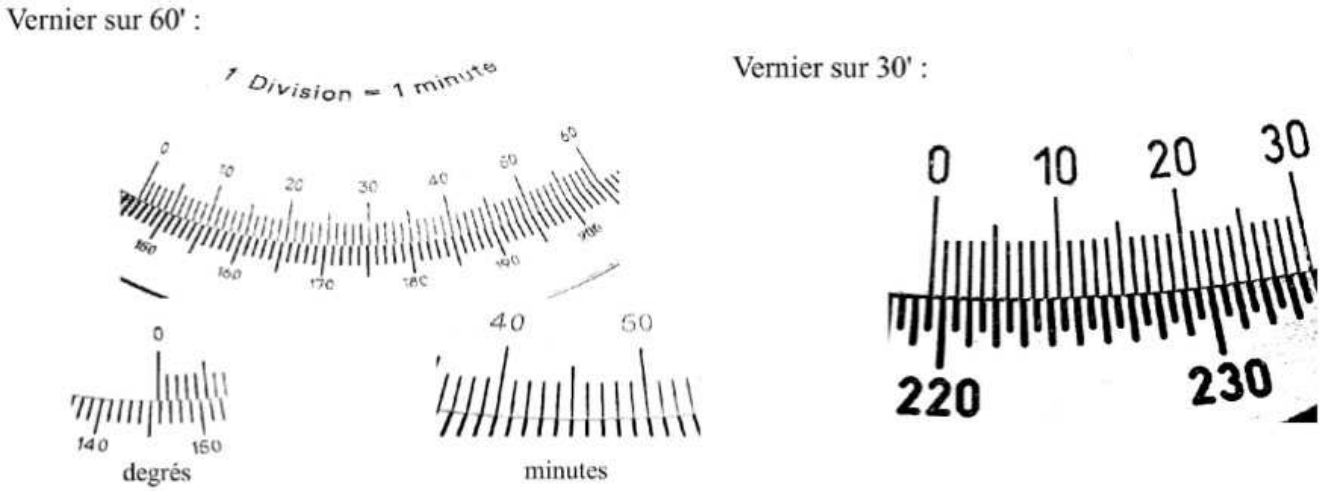


FIGURE 1.4 – Vernier d'un goniomètre -Principe de lecture.

La résolution d'un goniomètre à vernier sur 60 est $\delta = 1'$ d'arc (1 minute d'arc). Celle d'un goniomètre à vernier sur 30 est de $\delta = 0,5'$.

(a) A partir du schéma proposé, indiquer la valeur des angles mesurés dans chacun des deux cas.

Dans l'expérience, on utilise un goniomètre à vernier sur 60 . On mesure $i_1 = 2937'$ et $i_2 = 2012'$.

(b) Chiffrer l'incertitude type u_i sur la mesure d'un angle avec un goniomètre. En déduire l'incertitude élargie Δi à 95 %.

(c) Déduire la nouvelle incertitude Δn_2 obtenue avec un goniomètre. Déduire l'intervalle de confiance ainsi que l'incertitude relative.

1.4.2 Indice d'un prisme - Loi de Cauchy

On mesure l'indice n d'un prisme à l'aide d'un goniomètre. L'idée est ici de déterminer expérimentalement la loi de Cauch qui est une loi de dispersion exprimant la dépendance de n en fonction de la longueur d'onde λ. D'un point de vue théorique, on peut montrer que, dans le domaine visible, cette loi s'écrit :

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

où A et B sont deux constantes réelles.

Expérimentalement, on mesure l'indice à l'aide d'un goniomètre en utilisant la technique du minimum de déviation. Sans entrer dans les détails de cette technique, on peut établir que, pour chaque longueur d'onde λ (correspond à une raie d'une source spectrale, par exemple, une lampe à vapeur de sodium) :

$$n_i(\lambda) = \frac{\sin\left(\frac{A+D_{m,i}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

où A est l'angle au somment du prisme et D_m la déviation minimale. Le goniomètre permet de mesurer les angles avec une résolution $\delta = 1'$ (1 minute d'arc).

1. Pour $\lambda = 589,2$ nm, on mesure $D_m = 58\,9'$.

(a) Calculer numériquement l'incertitude type u associée à la mesure d'un angle et déduire l'incertitude élargie associée pour un intervalle de confiance de 95 %.

(b) Déterminer une expression littérale de l'incertitude élargie Δn associée à la mesure de l'indice n. Chiffrer numériquement Δn, puis l'incertitude relative.

2. **Test de la loi de Cauchy**

L'opération précédente est répétée pour différentes longueurs d'ondes du spectre de la vapeur de sodium. On dresse les résultats dans le tableau de la figure 1.5.

$\lambda(nm)$	615,7	589,2	568,5	515,2	498,1
Couleur	rouge	jaune	vert-jaune	vert	bleu-vert
D_m	57° 49,5'	58° 9'	58° 28'	59° 26,5'	59° 50'
n	1,71276	1,71568	1,71852	1,72716	1,73060

Figure 1.5 – Tableau de valeurs expérimentales - Loi de Cauchy

Vérifier, à l'aide d'une regression linéaire, la validité de la loi de Cauchy. On déterminera les valeurs numériques de A et B. On donnera également la valeur du coefficient de corrélation r de la régression.

1.4.3 Transferts thermiques dans un mur

Avertissement : pour traiter cet exercice, il est nécessaire d'avoir abordé le cours sur les résistances thermiques.

On considère un mur d'une surface $S = 72\,m^2$. Les températures extérieure et intérieure valent respectivement $T_0 = 6\,\mathrm{C}$ et $T_1 = 18\,\mathrm{C}$. Le mur a une épaisseur totale de 50 cm constituée d'une épaisseur de paille $e_p = 40$ cm et d'un enduit $e_e = 10$ cm. Les conductivités thermiques associées valent respectivement $\lambda_p = 45\,mW.\mathrm{K}^{-1}.m^{-1}$ et $\lambda_e = 200\,mW.\mathrm{K}^{-1}.m^{-1}$.

On suppose que les températures sont connues à $\Delta T = 0,5\,\mathrm{C}$ près, les épaisseurs à $\Delta e = 1$ cm près (on supposera, pour simplifier, qu'il s'agit là des incertitudes élargies à 95 %). De plus, on suppose que les conductivités thermiques sont connues à 10 % près. On suppose que la surface extérieure est connue de façon exacte.

1. Déterminer une expression de l'incertitude relative associée à la résistance de la couche de paille. Chiffrer numériquement cette incertitude relative, la résistance R_p de l'épaisseur de paille, et l'incertitude élargie ΔR_p.
2. Même question pour la couche d'enduit.
3. Même question pour la résistance totale du mur. On précisera l'intervalle de confiance de la résistance thermique.
4. Déterminer la puissance thermique qu'on opérateur doit fournir pour maintenir un régime stationnaire dans la pièce. Préciser l'incertitude relative, l'incertitude type et l'intervalle de confiance associée à cette puissance à fournir.

1.5 Bilan sur les incertitudes de mesure - Mesure de coefficients de frottements - TP Banque PT 2024

Note : il s'agit là d'une exploitation approfondie du TP relatif à la mesure de coefficients de frottements

statique et dynamique.

But : Chiffrer l'incertitude de mesure en prenant en compte à la fois les incertitudes de type A et B.

1.5.1 Mesure d'un coefficient de frottement statique

On dispose un mobile de masse m sur un plan incliné dont l'inclinaison est susceptible d'être modifié à l'aide d'un coin, comme indiqué sur le schéma de la figure ci-dessous.

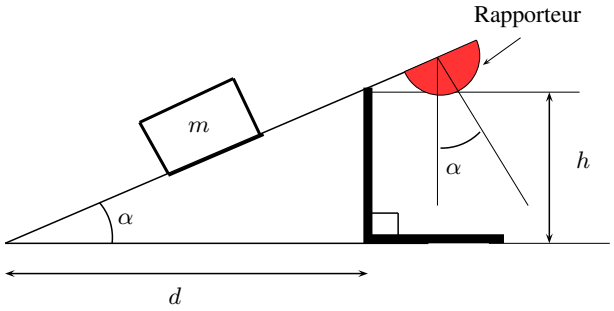


FIGURE 1.6 – Principe de mesure d'un coefficient de frottement statique.

1. Montrer que le coefficient de frottement statique f_s est directement relié à l'angle limite α_ℓ de glissement via

$$f_s = \tan \alpha_\ell$$

A ce stade, on peut soit déterminer α_ℓ avec

* un rapporteur dont la résolution δ_α vaut $\delta_\alpha = 1$
* un « mètre »dont la résolution δ vaut $\delta = 1$ mm.

On souhaite comparer les incertitudes de mesure de chacune des deux méthodes.

2. S'agit-il d'incertitudes de type A ou B ?
3. **Mesure avec un rapporteur** :
   (a) Chiffrer l'incertitude type $u(\alpha)$ associée à la mesure d'un angle.
   (b) Etablir une relation entre les incertitudes type $u(f_s)$, $u(\alpha)$ et α.
   (c) On a mesuré $\alpha = 19$. Chiffrer numériquement l'incertitude élargie Δf_s (à 95 %) associée à la mesure de f_s. Présenter le résultat de la mesure sous une forme qui prenne en compte son incertitude.
4. **Mesure avec un « mètre »** :
   (a) Chiffrer l'incertitude type $u(h)$ associée à la mesure d'une distance h. Déduire l'incertitude élargie Δh associée (à 95 %).
   (b) Etablir une relation théorique entre les incertitudes élargies Δf_s, Δh, h et d.
   (c) On a mesuré $h = 25$ cm et $d = 72$ cm. Chiffrer l'incertitude élargie Δf_s et comparer avec la première méthode. Présenter le résultat de la mesure sous une forme qui prenne en compte son incertitude.

1.5.2 Mesure d'un coefficient de frottement dynamique

Principe et observations expérimentales : le solide Σ de masse m est entraîné par la chute d'une masse Σ_1 de masse m_1, sur une hauteur h. Après avoir franchi la longueur h, Σ continue à glisser (en frottant) sur le support horizontal, parcourant la distance $d - h$ avant de s'immobiliser.

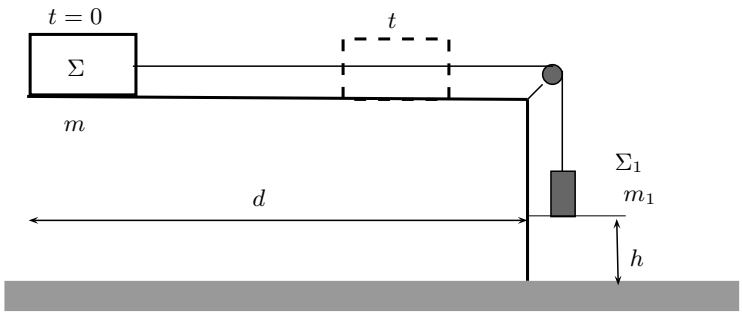


Figure 1.7 – Mesure d'un coefficient de frottement dynamique.

Le fil est supposé inextensible. Les masses du fil sont néligligeable, la poulie est supposée sans inertie. La liaison entre la poulie et son axe est supposée parfaite.

Avertissement : pour traiter la section **approche expérimentale et incertitudes de mesure**, il n'est pas nécessaire d'avoir réussi la partie théorique. Il suffira d'accepter la relation 1.1.

Approche théorique

L'analyse théorique dont le but final est la détermination du coefficient de frottement dynamique f_d doit être séparée en deux phases bien distinctes.

1. **Première phase - Entraînement de Σ par la chute de la masse Σ_1**. En appliquant le théorème de l'énergie mécanique (TEM) à l'ensemble $\{\Sigma \cup \Sigma_1\}$, établir une première relation entre m, m_1, g, h, f_d et v où v est la vitesse du système à l'instant où Σ_1 heurte le sol (on justifiera que $v(\Sigma) = v(\Sigma_1)$ pendant toute cette première phase).
2. **Deuxième phase - Glissement de Σ sur le plateau** : en appliquant le TEM à Σ, établir une deuxième relation entre v (définie précédemment), f_d, g, d et h.
3. En déduire que :

$$f_d = \frac{1}{\frac{d-h}{h} + \frac{m}{m_1}\frac{d}{h}} \tag{1.1}$$

Approche expérimentale - Incertitude de mesure

1. **Incertitude de type B** :
   On s'intéresse ici à l'incertitude propre à 1 prise de mesure donnée.

   — On pèse les masses avec une balance dont la précision Δ_m est $\Delta_m = 0,5\,g$;

   — On mesure les distances avec un « mètre » dont la précision Δ_h est $\Delta_h = 0,5$ mm

   Pour la mesure considérée, on trouve $m = 341\,g$, $m_1 = 204\,g$, $h = 57$ cm et $d = 72$ cm.

   (a) Chiffrer les incertitudes type $u_B(m)$ et $u_B(h)$ associées à la mesure des masses et des distances dans cette expérience.
   (b) Exprimer l'incertitude type $u_B(f_d)$ en fonction des dérivées partielles $\frac{\partial f_d}{\partial m}$, $\frac{\partial f_d}{\partial m_1}$, $\frac{\partial f_d}{\partial d}$, $\frac{\partial f_d}{\partial h}$ et des incertitudes type $u_B(m)$ et $u_B(h)$.
   (c) Déterminer chacune des dérivées partielles en fonction de m, m_1, d, h. Chiffrer numériquement chacune d'entre elles.
   (d) Déduire la valeur numérique de l'incertitude type $u_B(f_d)$.
2. **Incertitude de type A** :
   On affine l'étude en prenant en compte les résultats de mesure des différents groupes de TP. Les résultats de mesure sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Masse m	masse m1	h	d
356	204	67	82,8
356	204	52	66
341	205	67	82,4
341	205	57	72
341	205	47	59
352	204	58	72,5
352	204	57,5	71
352	204	57,5	72,5
344	204	57,8	91,5
345	204	45	58
345	204	45	59
345	204	22,5	30
344	205	65	85,5
344	205	64,6	85,6
344	205	64,5	86,4
351	204	30	35,2
351	204	41,1	46,2
351	204	44,8	54,8
337	204	78,9	89
337	204	40,4	49,6
337	205	28,8	36,4
353	205	76,1	94,4
353	205	50,1	64,5
353	205	58,9	77,1
357	205	47	59
357	205	53	64
357	205	29	37
352	204	45,5	55,5
352	204	70	80,4
352	204	25,4	30,1
352	204	65,5	76
352	204	49,8	57,9

FIGURE 1.8 – Résultats de mesure - Pour plus de commodité, le tableur est disponible sous forme numérique, au format Excel.

(a) A partir du Tableur Excel fourni en annexe, calculer numériquement la valeur moyenne $\langle f_d \rangle$ du coefficient de frottement dynamique, ainsi que l'écart-type σ_{f_d} associé.

(b) En déduire la valeur numérique de l'incertitude type A, notée $u_A(f_d)$ de cette mesure.

3. **Bilan** :

Comme les incertitudes A et B constituent deux types d'incertitude indépendants l'un de l'autre, on chiffre l'incertitude type composée $u(f_d$ des types A et B comme :

$$u(f_d) = \sqrt{u_A^2(f_d) + u_B^2(f_d)}$$

(a) Déterminer numériquement $u(f_d)$.

(b) Déduire l'incertitude élargie Δf_d (pour un intervalle de confiance à 95 %). On déterminera le coefficient de Student t à partir du tableau figurant en annexe.

(c) Présenter le résultat final de la mesure de f_d en faisant apparaître son incertitude (élargie). On précisera l'intervalle de confiance associé à f_d ainsi que l'incertitude relative de la mesure de f_d réalisée pendant le TP.

Coefficient de Student

Coefficient de Student t	Confiance (%)								
Degrés de liberté (taille de l'échantillon moins le nombre de paramètres)	50	80	90	95	98	99	99,5	99,8	99,9
1	1,00	3,08	6,31	12,7	31,8	63,7	127	318	637
2	0,82	1,89	2,92	4,30	6,96	9,92	14,1	22,3	31,6
3	0,76	1,64	2,35	3,18	4,54	5,84	7,45	10,2	12,9
4	0,74	1,53	2,13	2,78	3,75	4,60	5,60	7,17	8,61
5	0,73	1,48	2,02	2,57	3,36	4,03	4,77	5,89	6,87
6	0,72	1,44	1,94	2,45	3,14	3,71	4,32	5,21	5,96
7	0,71	1,41	1,89	2,36	3,00	3,50	4,03	4,79	5,41
8	0,71	1,40	1,86	2,31	2,90	3,36	3,83	4,50	5,04
9	0,70	1,38	1,83	2,26	2,82	3,25	3,69	4,30	4,78
10	0,70	1,37	1,81	2,23	2,76	3,17	3,58	4,14	4,59
11	0,70	1,36	1,80	2,20	2,72	3,11	3,50	4,02	4,44
12	0,70	1,36	1,78	2,18	2,68	3,05	3,43	3,93	4,32
13	0,69	1,35	1,77	2,16	2,65	3,01	3,37	3,85	4,22
14	0,69	1,35	1,76	2,14	2,62	2,98	3,33	3,79	4,14
15	0,69	1,34	1,75	2,13	2,60	2,95	3,29	3,73	4,07
16	0,69	1,34	1,75	2,12	2,58	2,92	3,25	3,69	4,01
17	0,69	1,33	1,74	2,11	2,57	2,90	3,22	3,65	3,97
18	0,69	1,33	1,73	2,10	2,55	2,88	3,20	3,61	3,92
19	0,69	1,33	1,73	2,09	2,54	2,86	3,17	3,58	3,88
20	0,69	1,33	1,72	2,09	2,53	2,85	3,15	3,55	3,85
22	0,69	1,32	1,72	2,07	2,51	2,82	3,12	3,50	3,79
24	0,68	1,32	1,71	2,06	2,49	2,80	3,09	3,47	3,75
26	0,68	1,31	1,71	2,06	2,48	2,78	3,07	3,43	3,71
28	0,68	1,31	1,70	2,05	2,47	2,76	3,05	3,41	3,67
30	0,68	1,31	1,70	2,04	2,46	2,75	3,03	3,39	3,65
40	0,68	1,30	1,68	2,02	2,42	2,70	2,97	3,31	3,55
50	0,68	1,30	1,68	2,01	2,40	2,68	2,94	3,26	3,50
60	0,68	1,30	1,67	2,00	2,39	2,66	2,91	3,23	3,46
70	0,68	1,29	1,67	1,99	2,38	2,65	2,90	3,21	3,44
80	0,68	1,29	1,66	1,99	2,37	2,64	2,89	3,20	3,42
90	0,68	1,29	1,66	1,99	2,37	2,63	2,88	3,18	3,40
100	0,68	1,29	1,66	1,98	2,36	2,63	2,87	3,17	3,39
200	0,68	1,29	1,65	1,97	2,35	2,60	2,84	3,13	3,34
300	0,68	1,28	1,65	1,97	2,34	2,59	2,83	3,12	3,32
500	0,67	1,28	1,65	1,96	2,33	2,59	2,82	3,11	3,31
1000	0,67	1,28	1,65	1,96	2,33	2,58	2,81	3,10	3,30
∞	**0,67**	**1,28**	**1,64**	**1,96**	**2,33**	**2,58**	**2,81**	**3,09**	**3,29**

Figure 1.9 – Tableau donant le coefficient de Student t.

Chapitre 2

Électronique

2.1 Etude d'un générateur de fonction – TP Banque PT 2022

2.1.1 Etude d'un premier montage

1. Déterminer l'équation différentielle liant V_{e1} à V_{s1}. Quel est le rôle de ce dispositif ? Donner l'expression de la fonction de transfert.
2. Sachant qu'il existe une tension continue, appelée tension de décalage (ou *tension d'offset* à l'entrée de l'A.L.I, quel type de signal de sortie peut-on prévoir ?
3. *Câbler le montage avec* $R = 10\,k\Omega$ *et* $C = 100\,nF$.
4. L'idée est de montrer que le fait de disposer une résistance R_0 en parallèle du condensateur permet de résoudre le problème posé à la question précédente. Le montage ainsi obtenu sera nommé *montage amélioré*.
   (a) Déterminer qualitativement la nature du nouveau montage.
   (b) Déterminer la fonction de transfert $\underline{\mathcal{H}}(j\omega)$.
   (c) Préciser le domaine d'intégration.
   (d) Indiquer le rôle de R_0.
   (e) *Câbler le nouveau montage. Pour* R_0*, on choisira une résistance variable qu'on règlera pour avoir une fréquence de coupure* $f_0 = 100\,Hz$*. On précisera la valeur de* R_0 *correspondante.*

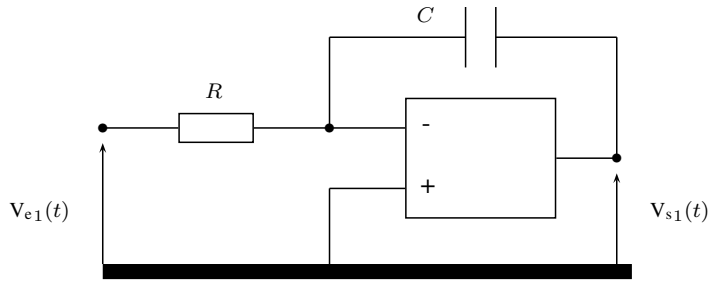


FIGURE 2.1 – Montage 1.

2.1.2 Etude d'un deuxième montage

1. Préciser si l'A.L.I fonctionne en régime linéaire ou saturé. Quelle est le nom et la fonction de ce montage.
2. Tracer, en la justifiant, la courbe liant V_{s2} en fonction de V_{e2}. On exprimera les tensions de basculement en fonction de $\beta = 1 + \frac{R_1}{R_2}$, e et V_{sat}.

   Dans la suite, on se placera dans le cas où $e = 0$**.**

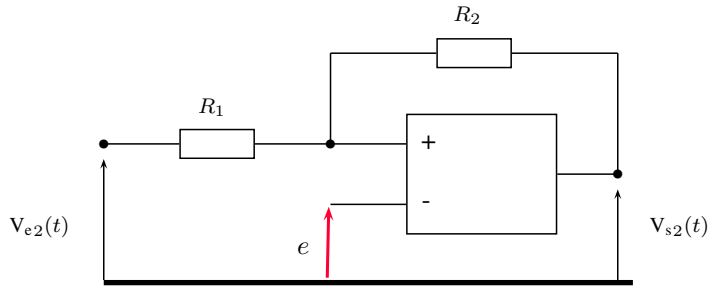


FIGURE 2.2 – Montage 2.

3. Quelle est l'amplitude minimale à imposer au signal d'entrée pour observer le cycle ?
4. *Câbler le montage dans le cas où $e = 0$, et en choisissant R_1 et R_2 de telle sorte que $R_1/R_2 \simeq 0,1$. On pourra prendre $R_1 = 10\,k\Omega$ et $R_2 = 100\,k\Omega$.*

2.1.3 Constitution d'un oscillateur

On connecte :

- la sortie du montage 2 à l'entrée du montage 1 (sans la résistance R_0 en parallèle de C),
- la sortie du montage 1 à l'entrée du montage 2.

1. Expliquer qualitativement le principe de fonctionnement du montage en précisant la nature des signaux V_{s1} et V_{s2}. Préciser la nature du dispositif ainsi constitué.
2. *Représenter l'allure de $V_{s1}(t)$ et de $V_{s2}(t)$. Mesurer la période T et l'amplitude de chaque signal. On notera V_0 l'amplitude de $V_{s1}(t)$.*
3. Justifier, d'un point de vue théorique, l'allure de chacun de ces deux signaux. On déterminera avec soin l'expression de $V_{s1}(t)$.
4. (a) Déterminer la période T et la fréquence des oscillations. Comparer aux valeurs mesurées expérimentalement.
   (b) Déterminer l'amplitude V_0 de $V_{s1}(t)$.

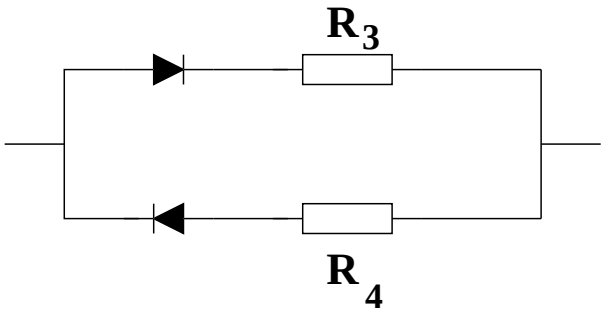
2.1.4 Modification du rapport cyclique

Définition : on définit le rapport cyclique α d'un oscillateur à relaxtion comme

$$\alpha \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{T}_+}{\mathrm{T}_+ + \mathrm{T}_-} = \frac{\mathrm{T}_+}{\mathrm{T}} \ ,$$

où T_+ et T_- sont respectivement les durées passées dans les états haut et bas du comparateur.

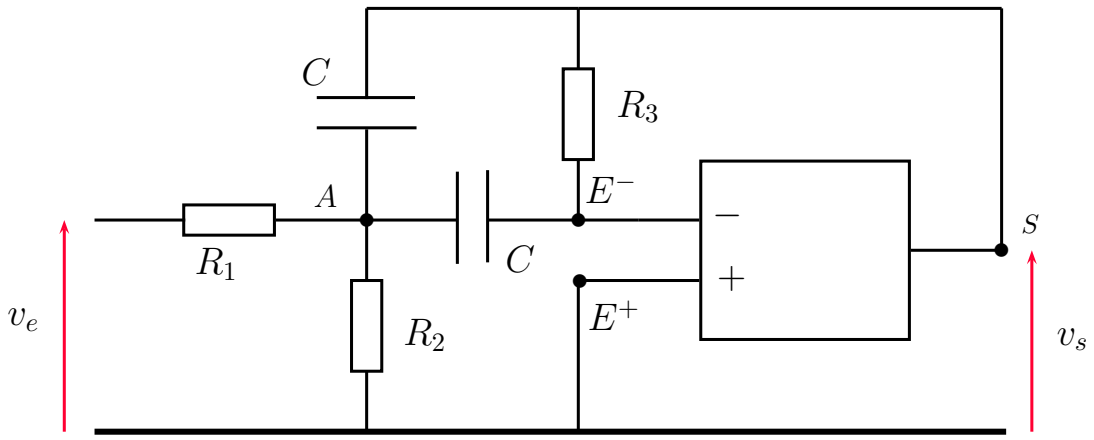
1. Justifier qu'il est possible de modifier le rapport cyclique en remplaçant la résistance R par le montage ci-dessous utilisant deux diodes.



2. Donner les expressions littérales de T_+, T_- et T. Exprimer le rapport cyclique en fonction de R_3 et R_4.
3. Superposer les allures de $V_{s1}(t)$ et $V_{s2}(t)$ dans le cas où $\alpha = 3/4$.
4. *Tester ces prédictions expérimentalement. Préciser la valeur à donner R_3 sachant que $R_4 = R = 10\,k\Omega$*

2.2 Filtre de Rauch - TP Banque PT, Centrale MP

On considère le filtre suivant utilisant un amplificateur opérationnel A.O.



2.2.1 Approche théorique

1. Prévoir la nature du filtre à l'aide d'une analyse qualitative. En déduire l'expression de la fonction de transfert canonique en se plaçant dans le cas particulier où $R_1 = R_2 = R$. Ce choix vaudra pour l'ensemble du TP.

   On montrera que :

$$\mathcal{H}_0 = -\frac{R_3}{2R} \quad , \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{2}{RR_3}}\frac{1}{C} \quad \text{et} \quad Q = \sqrt{\frac{R_3}{2R}}$$

2. Calculer les valeurs numériques de f_0, $\mathcal{H}_0$, Q et de la bande passante à $-3\,dB$ en choisissant $R = 1\,k\Omega$, $R_3 = 3,9\,k\Omega$ et $C = 10\,nF$. On gardera ces valeurs de composants pendant le TP.
3. Quel est le déphasage entre v_s et v_e à la résonance ?

2.2.2 Partie expérimentale

Analyse en régime sinusoïdal forcé

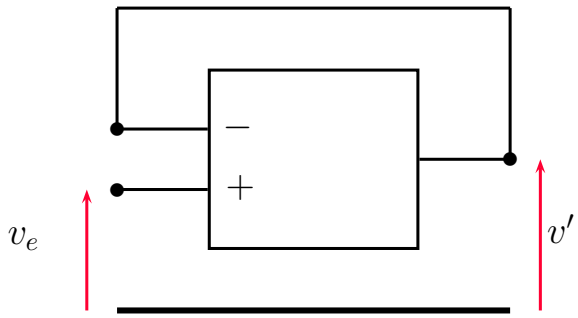
1. Câbler le circuit.
2. Tester le bon fonctionnement de celui-ci en l'alimentant avec une source de tension sinusoïdale de fréquence f et d'amplitude E. Quelle est la valeur maximale de E permise pour que le montage fonctionne en régime linéaire ? On affichera v_e sur la voie X de l'oscilloscope et v_s sur la voie Y.
3. Mesurer expérimentalement f_0, $\mathcal{H}_0$ et Q du filtre. Comparer aux valeurs théoriques.
4. Remplacer les résistances R_1 et R_2 par des résistances de $100\,\Omega$. On veillera à adapter l'amplitude de la tension d'entrée pour maintenir un fonctionnement en régime linéaire de l'A.O.
   (a) Se placer à la résonance et observer le comportement de la tension d'entrée à l'oscilloscope.
   (b) Proposer une explication du phénomène observé.
   (c) *Complément théorique* : déterminer l'expression de l'impédance d'entrée $\underline{Z}_e(\omega)$ du montage et montrer qu'elle s'exprime sous la forme :

$$\underline{Z}_e(\omega) = R \times \frac{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{2\omega}\right)}$$

   Note : pendant le TP, cette expression pourra être admise et sa démonstration rejetée en phase de préparation.

(d) Déterminer les valeurs limites de $|Z_e|$ à BF, à HF et au voisinage de la résonance. On pourra faire le calcul dans les deux cas $R = 1\,k\Omega$ d'une part et $R = 100\,\Omega$ d'autre part. Commenter alors les problèmes posés par une faible résistance R. Ce problème est-il amplifié ou atténuer au voisinage de la résonance ?

(e) Afin de pallier à ce problème, on fabrique une source de tension idéale en intercalant un montage suiveur (représenté ci-dessous) entre la source et le filtre de Rauch.



Expliquer pourquoi un tel montage permet effectivement de construire une source idéale de tension.

(f) Câbler le nouveau montage et vérifier que le problème observé à la résonance a effectivement disparu.

Filtrage d'une tension créneau

Le signal d'entrée est désormais un créneau de fréquence f, d'amplitude crête à crête de $4\,V$ et de valeur moyenne nulle.

1. Afficher le spectre de v_e directement sur l'oscilloscope numérique. On réfléchira soigneusement au choix des paramètres d'acquisition.
2. Régler l'ensemble pour que le signal de sortie soit sinusoïdal de fréquence f_0.
3. On rappelle que la décomposition en série de Fourier d'un signal créneau de valeur $\langle V \rangle$, d'amplitude A (non crête à crête) et de période $T = 2\pi/\omega$ s'écrit :

$$V(t) = \langle V \rangle + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{4A}{(2p+1)\pi} \sin\left((2p+1)\omega t\right)$$

(a) Déterminer la valeur théorique de l'amplitude de v_s à la résonance.

(b) Retrouver cette valeur à partir du spectre.

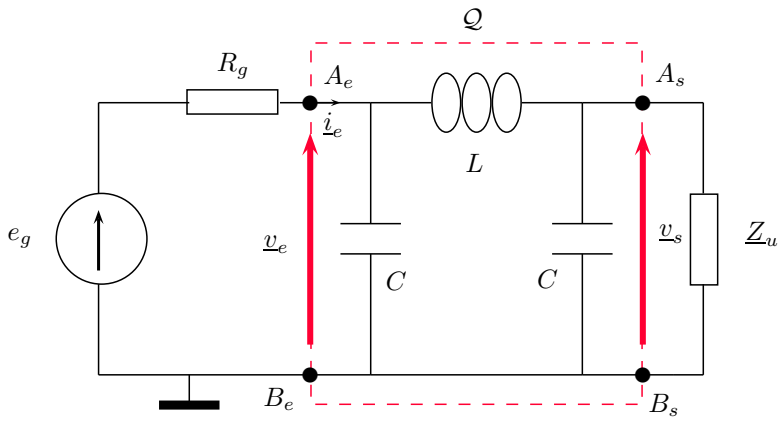
4. Se placer désormais à $f = 10 f_0$. Mesurer l'amplitude de v_s et retrouver cette valeur à l'aide d'une approche théorique.

2.3 Impédance itérative - TP Banque PT 2022

On considère un quadripôle $\mathcal{Q}$

- alimenté par une source de tension de fem e_g et de résistance interne R_g ;
- connecté à une charge d'impédance $\underline{Z_u}$ *a priori* complexe.

On note $\underline{V_e}$ et $\underline{V_s}$ les tensions à l'entrée et la sortie de $\mathcal{Q}$ lorsque celui-ci est alimenté en régime sinusoïdal forcé.



2.3.1 Partie théorique

1. Déterminer l'impédance d'entrée $\underline{Z}_e = \underline{V}_e/\underline{i}_e$ du montage, en présence de la charge $\underline{Z}_u$ et la mettre sous la forme suivante :

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{a} + \underline{b} \times \underline{Z}_u}{\underline{c} + \underline{d} \times \underline{Z}_u}$$

   On précisera les expressions de $\underline{a}$, $\underline{b}$, $\underline{c}$ et $\underline{d}$ qu'on exprimera en fonction de $\underline{Z}_C = 1/jC\omega$ et de $\underline{Z}_L = jL\omega$. À ce stade de l'étude, on ne cherchera pas à expliciter les expressions en fonction de C, L et ω.

2. (a) Déterminer la valeur $\underline{Z}_0$ que doit avoir l'impédance d'entrée $\underline{Z}_e$ pour que celle-ci soit égale à $\underline{Z}_u$. Une telle impédance est appelée *impédance itérative*. On pourra montrer que :

$$\underline{Z}_0^2(\omega) = \frac{R_0^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

   où on exprimera R_0 et ω_0 en fonction de L et C.

   (b) Du point de vue de la source, quel est le comportement de l'ensemble $\Sigma = \{\mathcal{Q} \cup \text{Charge}\}$ à très basse fréquence d'une part et à très haute fréquence d'autre part ?

3. Pour que la source transmette un maximum de puissance à la charge, il convient de réaliser une **adaptation d'impédance**. Dans le cas présent, on pourrait montrer qu'à basse fréquence, cette condition est réalisée lorsque $R_g = R_0$.

   (a) Déterminer la valeur de C sachant que $L = 0,1\,H$. On rappellera la valeur numérique de la résistance R_g du GBF. Si cette valeur n'est pas connue, le candidat est libre de la mesurer expérimentalement avec la méthode de son choix.

   (b) En déduire la valeur numérique de $f_0 = \omega_0/(2\pi)$ et préciser ce qu'on entend par « basses fréquences ».

2.3.2 Partie expérimentale

Matériel à disposition : le matériel habituellement disponible dans une salle de TP d'électronique (GBF, multimètres numériques, oscilloscopes, armoire à composants, résistances et capacités variables, cartes d'acquisition + logiciel...)

1. (a) Mesurer expérimentalement, **à l'aide de deux méthodes différentes**, $\underline{Z}_e$ lorsque $\underline{Z}_0 = R_0 = R_g$. On précisera soigneusement le protocole expérimental mis en place.

   (b) Déterminer l'incertitude de mesure de chacune des deux méthodes.

2. **Cas où ($\mathcal{Q}$) est fermé sur un court-circuit**

   (a) Comment réalise-t-on concrètement une situation de court-circuit en sortie de ($\mathcal{Q}$) ? Que vaut $\underline{Z}_u$ dans ce cas ?

(b) Prévoir qualitativement le comportement de $\underline{Z}_e$ à basse fréquence et à haute fréquence.

(c) Montrer que $\underline{Z}_e(\omega)$ peut s'écrire sous la forme suivante

$$\underline{Z}_e(\omega) = \frac{jL\omega}{f(\omega/\omega_0')} \quad \text{avec} \quad \omega_0' = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

où f est une fonction à préciser. Vérifier les prédictions avancées qualitativement à la question précédente.

(d) Déterminer l'expression de l'inductance $L_{eq}(\omega)$ apparente lorsque $\omega < \omega_0'$. Déterminer, de mêm, l'expression de la capacité $C_{eq}(\omega)$ apparente lorsque $\omega > \omega_0'$. On donnera des expressions de $L_{eq}(x)$ et $C_{eq}(x)$ en fonction de L, C et $x = \omega/\omega_0'$.

(e) *En notant* $\underline{Z}(\omega) = |\underline{Z}_e(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$*, tracer expérimentalement les courbes* $|\underline{Z}_e(\omega)|$ *et* $\varphi(\omega)$*.*

3. **Cas où ($\mathcal{Q}$) est en sortie ouverte**

(a) Que vaut $\underline{Z}_u$ dans ce cas ?

(b) Prévoir qualitativement le comportement de $\underline{Z}_e$ à basse fréquence et à haute fréquence.

(c) Montrer que $\underline{Z}_e(\omega)$ peut désormais s'écrire sous la forme suivante :

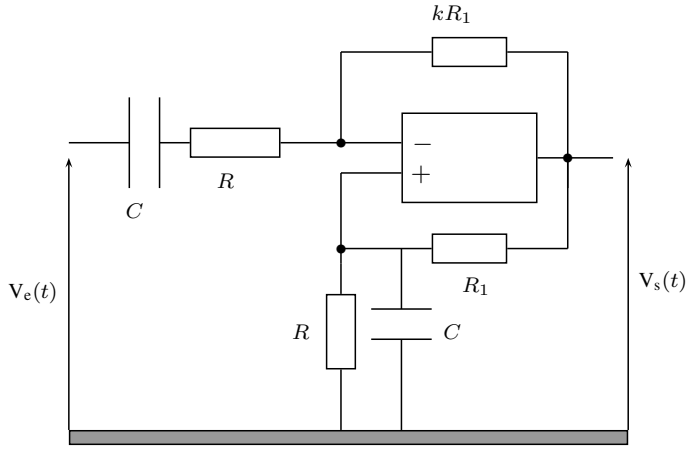
$$\underline{Z}_e(\omega) = \frac{1}{jC\omega}\frac{f(\omega/\omega_0')}{g(\omega/\omega_0')}$$

où g est une fonction qu'on précisera.

2.4 Condition de stabilité d'un montage - TP Banque PT

2.4.1 Partie théorique

On considère le montage suivant où l'on suppose que l'A.L.I est idéal.



1. Peut-on déterminer, à l'avance, le régime de fonctionnement (linéaire ou saturé), de l'A.L.I utilisé dans ce montage ?

Dans la suite, on fera l'hypothèse d'un fonctionnement en régime linéaire. Le but de ce problème est de comprendre sur quel paramètre il faut agir pour qu'une telle hypothèse soit valable.

2. Faire une analyse qualitative basse et haute fréquence pour déterminer la nature du filtre.
3. Montrer que la fonction de transfert du filtre peut se mettre sous la forme :

$$\underline{\mathcal{H}}(\mathrm{j}\omega) = \frac{a + \mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_1}}{b - \frac{\mathrm{j}}{k}\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

où a, b, ω_0 et ω_1 sont des grandeurs à exprimer. Vérifier que le résultat obtenu est conforme aux prédictions qualitatives avancées à la question précédente.

4. (a) Déterminer l'équation différentielle reliant $V_s(t)$ à $V_e(t)$.
   (b) Établir le critère assurant la stabilité du fonctionnement de l'A.L.I en régime linéaire.

2.4.2 Partie expérimentale

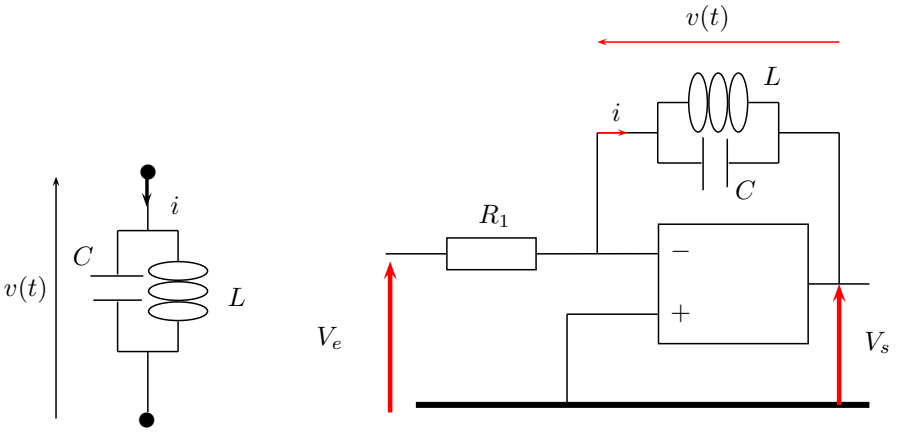
1. Câbler le montage avec $C = 100\,nF$, $R = 1\,k\Omega$ et $R_1 = 220\,\Omega$. Pour la résistance kR_1, on utilisera une résistance variable dans la configuration initiale où $k = 1$. Donner les valeurs théoriques de f_0 et f_1.
2. Mettre expérimentalement en évidence la condition de stabilité du régime linéaire.
3. Dans le cas où $k = 1$, construire expérimentalement le diagramme de Bode
   (a) du gain en décibel $G_{dB}(f)$;
   (b) du déphasage $\varphi(f)$.
4. Commenter, le plus précisément possible, l'action du montage sur un signal d'entrée triangulaire de fréquence fondamentale f, d'amplitude $E = 1\,V$ et de valeur moyenne nulle, dans le cas où
   (a) $f \ll f_0 = \omega_0/2\pi$;
   (b) $f \gg f_1 = \omega_1/2\pi$.
5. (a) Que peut-on prévoir du comportement du filtre lorsque $f \simeq f_0$ et $k \to 2^-$? Tracer l'allure de $V_s(t)$ attendue.
   (b) Mettre ceci en évidence expérimentalement en choisissant $k \simeq 1,8$ (ou une valeur inférieure si jamais l'A.L.I sature en sortie).
6. Si C passe de $100\,nF$ à $10\,nF$, quel type de problème risque-t-on de rencontrer à haute-fréquence ? Tester cet effet expérimentalement.

2.5 Étude d'un circuit oscillant - TP Banque PT 2019

2.5.1 Impédance d'un circuit LC idéal

On considère, dans un premier temps, l'association parallèle d'une bobine parfaite d'inductance L et d'un condensateur parfait de capacité C.

1. Quel type de signal faut-il choisir pour déterminer l'impédance $\underline{Z}(f)$ de ce dipôle ?
2. Déterminer l'expression théorique de $\underline{Z}(\omega)$. On fera apparaître une pulsation caractéristique ω_0 dont on précisera l'expression.
3. Déterminer les expressions de $|\underline{Z}(\omega)|$ et de $\varphi(\omega) \overset{\text{def}}{=} \mathsf{Arg}\,\underline{Z}(\omega)$. Tracer les graphes correspondant.
4. **Méthode expérimentale pour mesurer une impédance** [1] - Montrer que le circuit ci-dessous permettra d'accéder à $|\underline{Z}(\omega)|$ et $\varphi(\omega)$ qu'on exprimera en fonction de grandeurs physiques mesurables.



1. Ce type de protocole est à connaître.

2.5.2 Détermination expérimentale de $\underline{Z}(\omega)$

1. Câbler le montage en utilisant
   - une bobine d'inductance $L = 0,1\,H$ et de résistance interne (en continu) r ;
   - une capacité variable.
2. Déterminer expérimentalement la fréquence f_0 correspondant à une résonance d'impédance. Comparer à la valeur théorique.
3. Tracer les courbes $|Z(f)|$ et $\varphi(f)$. Commenter les écarts entre ces mesures expérimentales et les résultats théoriques établis dans la première partie.

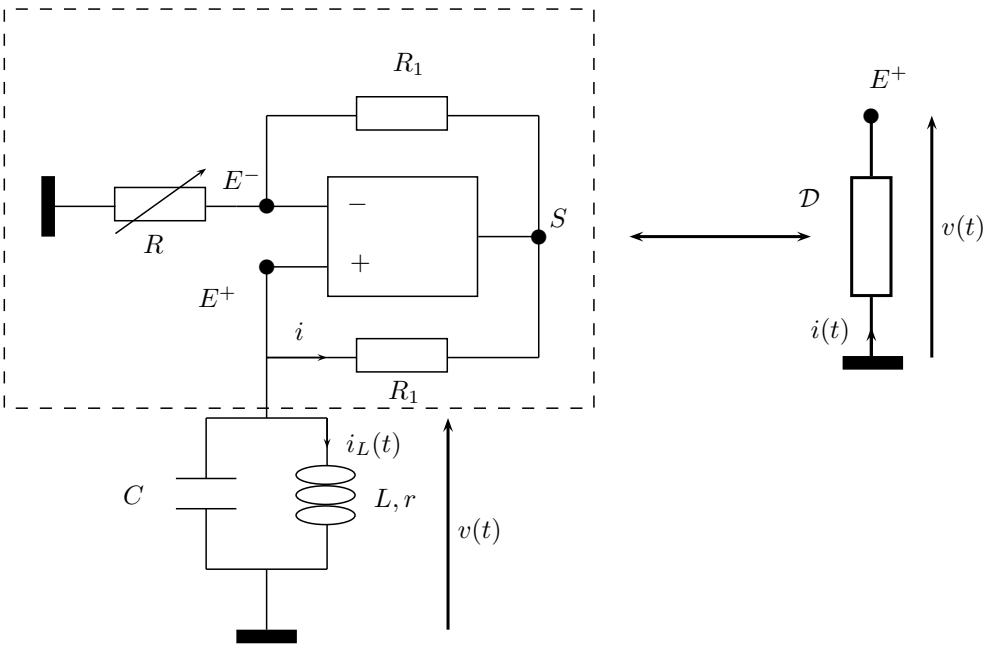
2.5.3 Modélisation d'une bobine réelle

1. Déterminer l'expression de l'impédance du dipôle en ne négligeant plus la résistance interne r de la bobine. Le constructeur indique $r = 32\,\Omega$, mais on prendra garde qu'il ne s'agit là que d'une valeur mesurée en continu. Un des objectifs du TP sera de comprendre l'évolution de r en fonction de f.
2. Vérifier que les comportements asymptotiques sont conformes à ceux observés expérimentalement.
3. Déterminer l'expression de $|Z|$ au voisinage de la résonance. Déterminer sa valeur numérique. À ce stade, on admettra qu'à la fréquence de travail, $r(f_0) \simeq 35\,\Omega$.

2.5.4 Constitution d'un oscillateur

On insère le dipôle précédent (bobine réelle (L, r) en parallèle avec le condensateur parfait de capacité C) à dans un montage utilisant un A.L.I. Le but est de montrer que l'association de ces deux composants permet de construire un oscillateur électronique.

Dans le montage, on pourra choisir $R_1 = 1\,k\Omega$. On veillera à choisir une résistance variable pour R.



1. Montrer que le dipôle $\mathcal{D}$ (représenté à l'intérieur de la zone en pointillés) se comporte comme une résistance négative $-R^*$ qu'on déterminera.
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i_L(t)$ traversant la bobine.
3. Déterminer une condition sur R^* pour que le système génère spontanément des oscillations. Calculer numériquement la valeur critique R_c^* en supposant que $r = 32\Omega$ correspondant au déclenchement des oscillations.

4. Câbler le montage et déterminer la valeur R^* permettant de déclencher les oscillations. Que constatez-vous ? Proposer une explication de l'écart observé. On observera $v(t)$ et $v_s(t)$ sur les voies X et Y de l'oscilloscope.

5. Décrire les signaux $v(t)$ et $v_s(t)$ lorsque $R^* \to R_c^*$. Mesurer la fréquence d'oscillation et les amplitudes des signaux. Afficher le spectre de $v(t)$ en utilisant la fonction FFT de l'oscilloscope ou en utilisant Latis Pro.

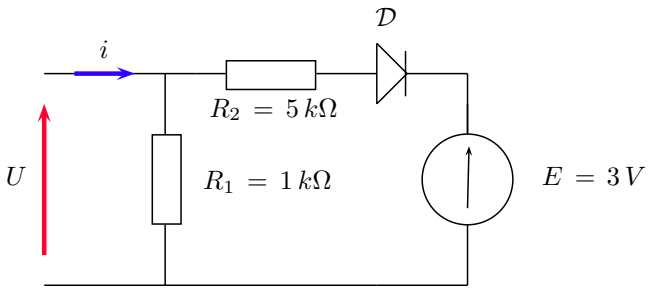
6. Dans cette question, on se propose de déterminer l'évolution de r en fonction de la fréquence f.

   - Proposer un protocole permettant d'avoir accès à cette dépendance.
   - À l'aide de mesure expérimentales, montrer que $r(f) = a\,f^2 + b$.
   - Tester la validité de cette loi à l'aide d'une régression linéaire.
   - Déterminer b et comparer à la valeur indiquée par le constructeur.
   - Quel est l'origine de la dépendance en fréquence $r(f)$? Montrer que cette loi est compatible avec le fait que la résistance interne présente un comportement légèrement inductif en régime variable.

2.6 Caractérisation de dipôles inconnus - Banque PT 2023

2.6.1 Partie théorique

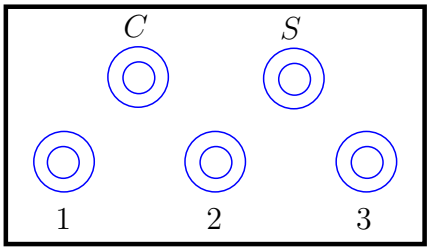
Tracer la caractéristique $i(U)$ du dipôle AB ci-dessous (en supposant la diode idéale, c'est-à-dire sans seuil) et calculer les valeurs des points remarquables.



2.6.2 Partie expérimentale

On dispose de la boite $\mathcal{B}$ ci-dessous composée de trois dipôles inconnus, notés D_1, D_2, D_3, chacun construit uniquement à l'aide de résistances, de diodes et de sources de tension continue.

Entre C et S, on dispose une résistance $R_S = 10\,\Omega$ supposée très faibles devant les impédances équivalentes de D_1, D_2 et D_3. Ceci est une hypothèse faite *a priori* et il conviendra de la vérifier *a posteriori* sur un cas particulier.



Boîte

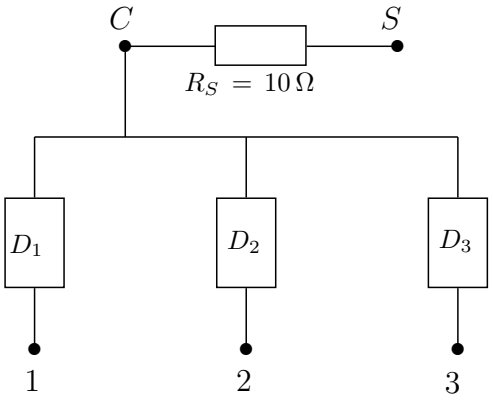


Schéma électrique

1. Proposer un montage qui permette de tracer la caractéristique $i(U_1)$ de D_1 (par exemple) avec le mode XY de l'oscilloscope. Ici, i représente l'intensité du courant traversant D_1 et U_1 la tension aux bornes de D_1.
2. Figure (2.3), nous avons tracé la caractéristique de D_1 et de D_2 trouvées expérimentalement. Proposer un schéma électrique du dipôle D_1 et déterminer les valeurs de tous les composants. Les diodes seront supposées idéales et sans seuil.

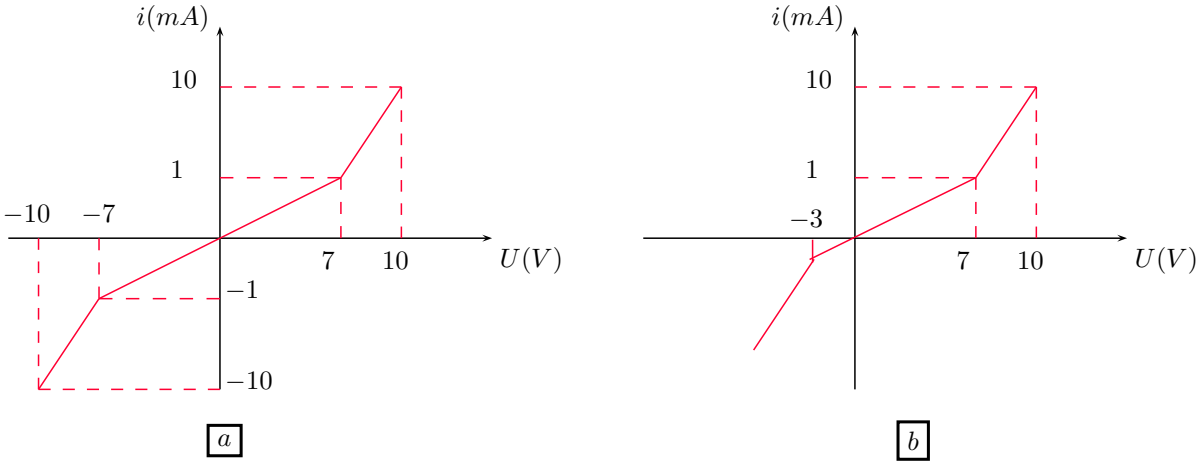


FIGURE 2.3 – a) Caractéristique de D_1. b) Caractéristique de D_2.

3. Même question pour D_2.
4. **Caractérisation de** D_3 : D_3 est constitué de l'association parallèle de deux dipôles à identifier parmi le groupe { résistance, condensateur, bobine }.
   (a) Si l'on connecte un ohmètre aux bornes de D_3 et que celui-ci affiche une valeur non-nulle que pourra-t-en déduire ?
   (b) Proposer un montage pour déterminer la valeur du deuxième composant.

2.7 Autour de la notion de modulation - Banque PT 2024

La transmission d'information sans transport de matière, par le seul transfert d'énergie sous forme d'ondes, tend de plus en plus à substituer à celle avec transport de matière, plus lente et plus coûteuse.

En pratique, seuls les signaux de très haute-fréquence (supérieure à $1\,GHz$) peuvent se propager sans atténuation notable sur de longues distances. Le probème réside dans le fait que la plupart des signaux physiques contenant de l'information à transmettre sont en général de faible fréquence (par exemple un signal acoustique dont la bande spectrale est compris entre $20\,Hz$ et $20\,kHz$.

La modulation consiste à transporter le signal physique d'intêret, noté v_i dans la suite du problème, grâce à un signal sinusoïdal de haute fréquence, appelé *porteuse*, et noté dans la suite $v_p(t)$. Un des objets de ce TP est de comprendre comment combiner ces deux signaux.

Enfin, une fois la propagation du signal modulé assurée, il s'agit de récupérer le signal d'intérêt v_i en se débarrassant de la porteuse. Une telle étape porte le nom de *démodulation* et sera également étudiée pendant le TP.

Le schéma complet du montage est présenté ci-dessous figure 2.7.

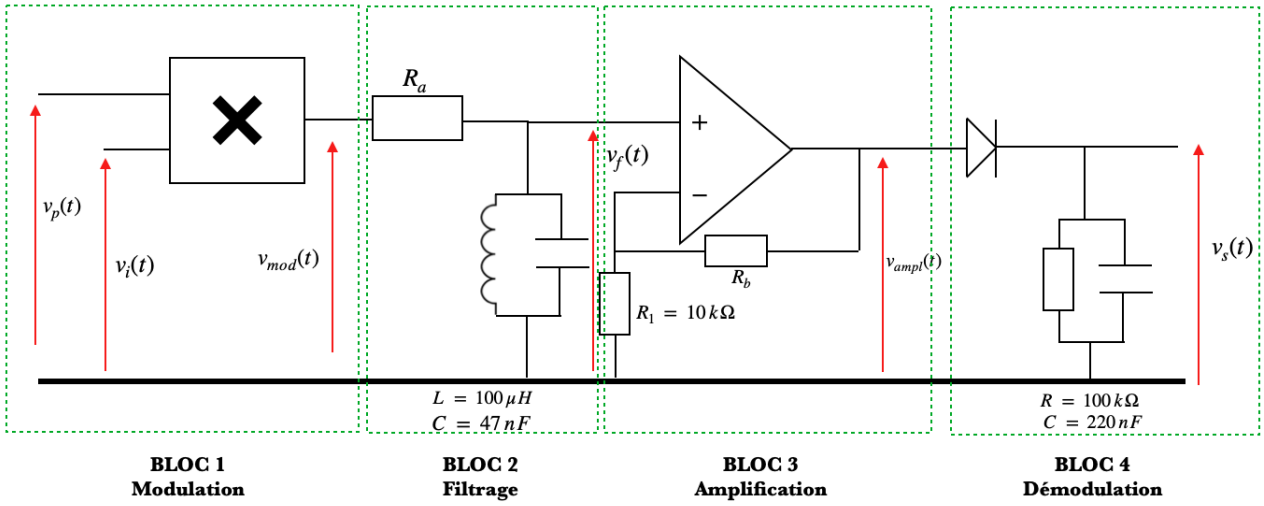


Figure 2.4 – Schéma complet du montage.

Point important : on ne commencera surtout pas l'approche expérimentale en cherchant à câbler la totalité du montage. L'idée est de procéder **bloc par bloc** et de vérifier le bon fonctionnement de chacun d'entre eux avant de chercher à les assembler. Cette technique est générale en électronique. Toutefois, on organisera la plaquette en prévoyant qu'il y a aura un ensemble de plusieurs blocs à étudier. On ne décâblera pas le bloc i avant de passer au bloc j !!!

Observation des spectres : dans tout le TP, les spectres seront observés directement à l'oscilloscope numérique.

Commentaire : les questions de nature expérimentale sont indiquées en *italique*.

2.7.1 Étude du bloc 2 - Filtrage

Cet étage modélise typiquement le milieu de propagation (fibre optique, câble coaxial,...). L

1. Identifier la nature du filtre proposé sur la base d'arguments qualitatifs.

2. Déterminer la fonction de transfert du filtre. Identifier f_0, Q. Préciser la valeur de la bande passante Δf à $-3\,dB$ ainsi que l'ordre du filtre. Calculer les valeurs théoriques dans le cas où $R_a = 10\,k\Omega$ d'une part puis $R_a = 1\,k\Omega$ d'autre part.
3. *On choisit $R_a = 10\,k\Omega$. Tracer expérimentalement le diagramme de Bode du filtre en imposant une amplitude crête à crête, notée V_{PP} de $20\,V$.*
4. *Mesurer expérimentalement les valeurs de f_0, Δf et $\mathcal{H}_0$.*
5. Commenter l'écart observé entre les valeurs théoriques et expérimentales de $\mathcal{H}_0$. Proposer un modèle plus réaliste du filtre pour tenir compte de cet écart.

2.7.2 Étude du bloc 1 - Modulation - Transposition de fréquence

1. Dans un premier temps, on envoie, à l'entrée du multiplieur, deux signaux sinusoïdaux $v_p(t)$ et v_i d'amplitude A_p et A_i et de pulsation ω_p et ω_i. On notera φ le retard de phase de v_i par rapport à $v_p(t)$ et K le facteur de multiplication du multiplieur. En pratique $K \simeq 10$. Déterminer l'expression du signal en sortie du multiplieur, noté $v_{mod}(t)$ et caractérisant le signal modulé.
2. *Observer le spectre en utilisant la fonction FFT de l'oscilloscope.*
3. Représenter le spectre de $v_{mod}(t)$. Préciser si l'harmonique associée à la porteuse est présente dans le spectre.
4. On rajoute désormais une composante continue A_0 au signal physique $v_i(t)$. Déterminer la nouvelle décomposition en série de Fourier du signal et représenter le spectre. On introduira le rapport de modulation $m = A_i/A_0$.
5. *Observer le spectre.*
6. On remplace $v_i(t)$ par un signal créneau de fréquence $f_i = 4\,kHz$ et d'amplitude crête à crête $V_{PP} = 20\,V$. La porteuse $v_p(t)$ reste un signal sinusoïdal de fréquence $f_p = 100\,kHz$ et d'amplitude crête à crête $V_{PP} = 20\,V$.
   (a) *Observer le spectre de $v_i(t)$.*
   (b) Déterminer qualitativement l'allure du spectre de $v_{mod}(t)$.
   (c) *Observer le spectre de $v_{mod}(t)$.*

2.7.3 Étude du bloc 3 - Amplification

1. Identifier la nature du bloc 3. Calculer le gain G du montage.
2. Quelle condition portant sur R_b garantit un fonctionnement en régime linéaire de l'A.L.I. On supposera qu'on travaille à une fréquence proche de la fréquence de résonance f_0 du filtre.

2.7.4 Étude du bloc 4 - Démodulation - Principe du détecteur de crête

1. Rappeler la caractéristique d'une diode idéale (sans tension seuil). Dans la suite, on fera cette hypothèse.
2. **Principe du redressement** - Dans cette question (et dans celle-ci seulement), on retire la capacité du bloc 4. On envoie, à l'entrée du bloc 4, un signal sinusoïdal $v_e(t) = V\sin(\omega t)$. Superposer les allures de $v_e(t)$ et $v_s(t)$.
3. **Principe du détecteur de crête** - On considère ici le dispositif complet où la capacité est présente et déchargée à l'instant initial.
   (a) Déterminer l'instant t_1 à partir duquel la diode se bloque. Sachant qu'en pratique, $\tau = RC \gg T$, donner une expression approchée de t_1.
   (b) Déterminer l'évolution de $v_s(t)$ dans le cas où la diode est bloquée.
   (c) Indiquer graphiquement comment repérer l'instant t_2 à partir duquel la diode redevient passante.
   (d) Superposer les signaux $v_e(t)$ et $v_s(t)$ en indiquant clairement les phases où la diode est passante et celles où elle est bloquée.
4. L'entrée du détecteur de crête est à présent alimenté par le signal modulé $v_{ampl}(t)$ dont l'allure est représentée ci-dessous. Nous nous sommes ici placés dans les conditions de la question (4) avec $m < 1$.
   (a) Superposer $v_{ampl}(t)$ et $v_s(t)$.

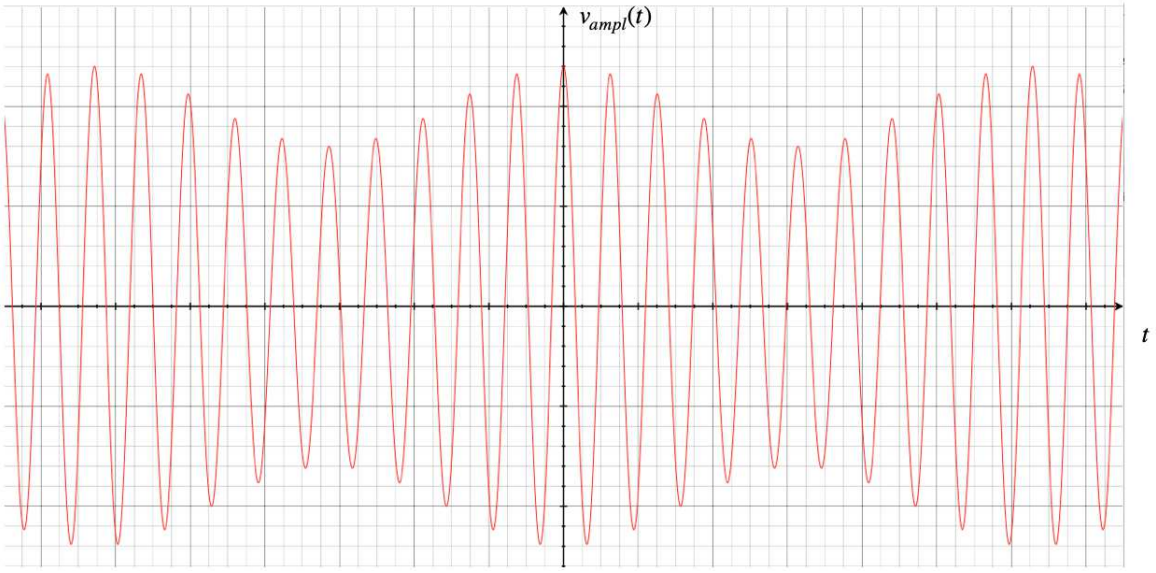


Figure 2.5 – Signal modulé à l'entrée du détecteur de crête. Tracé avec $m = 0,2$.

(b) Dans cette question, on se propose de réfléchir sur les conditions que doit satisfaire le produire $\tau = RC$ pour débarrasser le signal modulé de la porteuse tout en conservant les informations principales sur le signal d'intêret v_i.

i. Superposer $v_{ampl}(t)$ et $v_s(t)$ dans le cas où l'inégalité $\tau \gg T_p$ n'est pas vérifiée (T_p est la période de la porteuse) ;

ii. Même question dans le cas où l'inégalité $\tau \ll T_i$ n'est pas vérifiée (T_i est la période du signal physique d'intérêt).

iii. Conclure sur les conditions vérifiées par τ pour que v_s puisse les variations de $v_i(t)$ sans suivre celles de $v_p(t)$.

Chapitre 3

TP mécanique

3.1 Pendules couplés par un fil de torsion

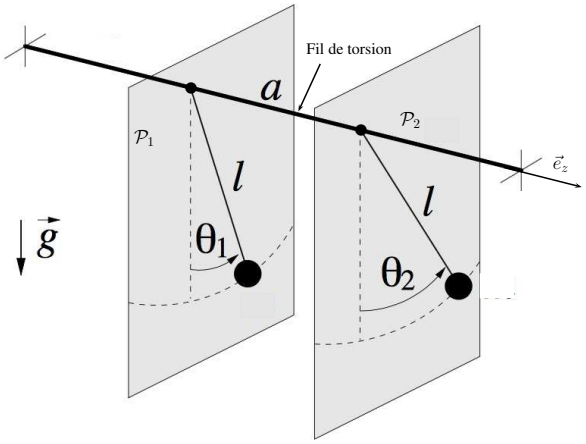
3.1.1 Approche théorique

On considère deux pendules pesants identiques $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ couplés par un fil de constante de torsion C.

* Chaque pendule est constituée d'une tige, de longueur ℓ et de masse m, (indiquées sur le poste de travail) au bout de laquelle on fixe un petit cylindre métallique de masse M à peser à l'aide d'une balance électronique ;

* Le couple de torsion qu'exerce le pendule $\mathcal{P}_i$ sur le pendule $\mathcal{P}_j$, via le fil, s'écrit :

$$\vec{\Gamma}_{ij} = -C(\theta_j - \theta_i)\,\vec{e}_z$$



1. Montrer que, dans l'approximation linéaire des mouvements de faible amplitude, les angles $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ vérifient chacun une équation différentielle du type :

$$\ddot{\theta}_i + \omega_0^2\,\theta_i = -\alpha(\theta_i - \theta_j)$$

où ω_0 et α sont des grandeurs à exprimer en fonction de la masse totale m_{tot} du pendule, son moment d'inertie J_Δ par rapport à l'axe de rotation Δ confondu avec l'axe $z'z$, g, C et ℓ_G (distance du centre de gravité du pendule à l'axe de rotation).

Le système d'équations vérifiées par θ_i et θ_j constitue un système couplé.

2. Pour découpler le système, on introduit les variables φ et ψ définies par

$$\varphi = \frac{1}{2}(\theta_1 + \theta_2) \quad \text{et} \quad \psi = \frac{1}{2}(\theta_1 - \theta_2)$$

Montrer que φ et ψ vérifient les équations différentielles :

$$\ddot{\varphi} + \omega_s^2 \varphi = 0 \quad \text{et} \quad \ddot{\psi} + \omega_a^2 \psi = 0$$

où on exprimera ω_s et ω_a en fonction de ω_0 et α définis à la question précédente.

3. Justifier que $\varphi(t)$ et $\psi(t)$ correspondent respectivement aux modes symétrique (S) et antisymétrique (A) du système.

   Par mode symétrique (respectivement antisymétrique), on entend un mode correspondant à un lâcher initial des pendules tel que $\theta_1(0) = \theta_2(0)$ (resp. $\theta_1(0) = -\theta_2(0)$), sans vitesse initiale.

3.1.2 Approche expérimentale

Première expérience - Visualisation du couplage et détermination des fréquences des modes propres

On prépare le système dans l'état initial $\{\theta_1(0) \neq 0\,;\, \theta_2(0) = 0\}$. Le pendule $\mathcal{P}_1$ est lâché sans vitesse initiale. On veillera à rester dans la limite où l'approximation linéaire est valable.

1. Constater le couplage des oscillateurs et observer le suivi de la dynamique de chaque pendule à l'oscilloscope.
2. Acquérir le signal sur Latis Pro et représenter le spectre obtenu.
3. Justifier, d'un point de vue théorique, l'origine d'un tel spectre.
4. En déduire les valeurs expérimentales de f_s et f_a.
5. Pourquoi convient-il de limiter la durée de l'acquisition ?
6. Déterminer, dans l'approximation des faibles couplages, l'expression de $\theta_1(t)$. Représenter graphiquement cette évolution en identifiant clairement la porteuse et l'enveloppe ainsi que les fréquences associées à chacune de ces deux courbes.

Deuxième expérience - Mode symétrique et antisymétrique

1. Après avoir préparé le système dans son mode symétrique, déterminer expérimentalement le spectre ainsi que la valeur de la fréquence principale. Comparer ce résultat à celui déduit de la première expérience. Que pouvez-vous dire des angles $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$?
2. Même question dans le cas où l'on prépare le système dans son mode antisymétrique.

Détermination expérimentale des paramètres du système

1. Donner l'expression littérale de ℓ_G en fonction de m, M et ℓ. Déterminer sa valeur numérique.
2. A partir des résultats expérimentaux obtenus précédemment, déterminer les valeurs numériques de J_Δ d'une part et de C d'autre part.
3. Déterminer l'incertitude expérimentale associée aux mesures de ℓ_G, J_Δ et C. S'agit-il d'incertitudes de type A ou de type B ?

Cas où $\mathcal{P}_2$ est bloqué

Bloquer le pendule $\mathcal{P}_2$ à l'aide du système mécanique prévu à cet effet.

1. Déterminer l'expression théorique de la fréquence f_1 des oscillations de faible amplitude de $\theta_1(t)$.
2. Déterminer la valeur numérique de f_1 en vous appuyant sur les résultats expérimentaux obtenus plus haut.
3. Comparer cette fréquence à celle directement déduite d'une acquisation sur Latis Pro.

3.2 Étude d'un rotor - Extrait Banque PT 2010...2022

Le but est d'étudier la rotation d'un solide Σ constitué

- d'une $\mathcal{T}$ de moment d'inertie J_0 ;
- de deux masselottes aimantées de masse $m_0 = 725\,g$ distantes de d de l'axe de rotation ;
- d'un cylindre $\mathcal{C}$ creux de rayon $R = 3\,cm$. On note J le moment d'inertie de l'axe de rotation.

Le système Σ est mis en rotation en reliant l'axe à une masse posée sur un plateau *via* une ficelle enroulée de $\mathcal{C}$ et une poulie comme le montre la figure ci-dessous. Le mouvement de translation du plateau provoque la rotation de Σ. On note M la masse totale du système constitué par le plateau et la masse.

On dispose d'une sonde à effet Hall reliée à un oscilloscope.

On note $\theta(t)$ la valeur de l'angle de rotation de Σ. On choisit l'origine des angles en $t = 0$.

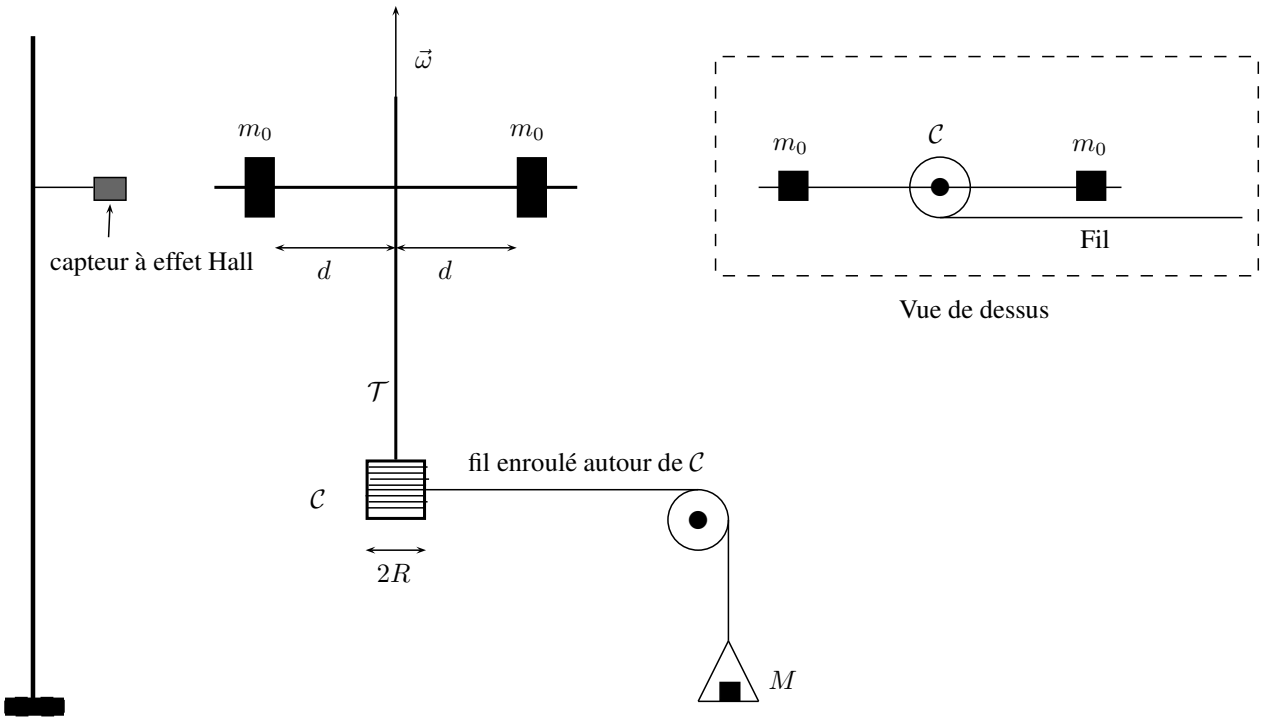
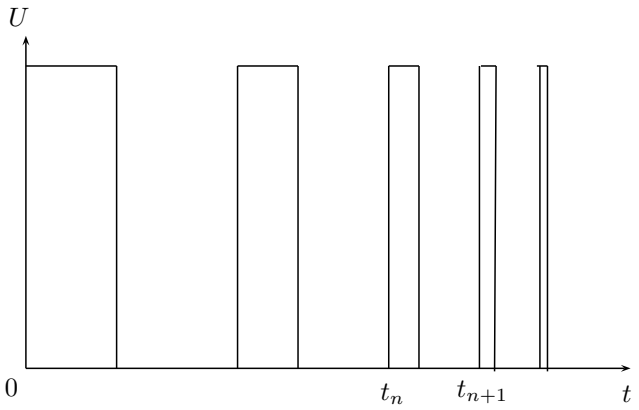


Figure 3.1 – Schéma du dispositif expérimental.

Expérimentalement, la tension $U(t)$ délivrée par la sonde à effet Hall suit le profil suivant (nous n'avons représenté qu'un profil simplifié) :



3.2.1 Préliminaires théoriques

1. En formulant quelques hypothèses raisonnables, montrer que la rotation de Σ est uniformément accélérée. Déterminer l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ en fonction du moment d'inertie total de Σ, noté J_Σ et d'autres grandeurs physiques.
2. Déterminer les lois $\dot{\theta}(t)$ et $\theta(t)$.

3.2.2 Approche expérimentale

1. Préciser le rôle de la sonde à effet Hall.
2. Commenter le signal de tension $U(t)$. En quoi le profil représenté a-t-il été simplifié ?
3. Proposer une méthode expérimentale permettant de vérifier que le mouvement est bien uniformément accéléré. Pour cela, on pourra exploiter le tableau consignant les mesures des dates t_n :

n	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
t_n (s)	5,24	6,15	6,92	7,60	8,26	8,94	9,5	10,1	10,6	11,12	11,62	12,07

TABLE 3.1 – Tableau de valeurs expérimentales.

4. Construire les barres d'erreurs encadrant chaque point de mesure. Pour cela, on supposera que l'expérimentateur mesure chaque date t_n avec une précision $\delta = 200\,ms$. Conclure quant à la nature du mouvement.
5. Déduire d'une régression linéaire la valeur expérimentale de l'accélération angulaire notée $\alpha \overset{\text{def}}{=} \ddot{\theta}$ ainsi que l'incertitude élargie à 95 %.
6. Proposer un protocole pour mesurer le moment d'inertie J_Σ sans toucher à la position des masselottes aimantées.
7. Déterminer J_Σ sachant que les valeurs du tableau ont été obtenues à l'aide d'une masse $M = 0,2\,kg$. On déterminera l'incertitude de type B en proposant des valeurs raisonnables pour la précision des mesures de masse et de longueur.
8. Faire désormais varier la distance d des masselottes aimantées à l'axe de rotation et proposer un protocole permettant de déterminer le moment d'inertie J_0 de la tige. Pour cela, on admet que le théorème d'Huygens conduit à exprimer J_Σ comme :

$$J_\Sigma = J_0 + J + 2md^2$$

Pour information, l'énoncé donnait l'expression du moment d'inertie J de l'axe.

Chapitre 4

Électromagnétisme

4.1 Etude d'un matériau ferromagnétique - TP Banque PT 2010...2022

Avertissements :

- Aucune connaissance préalable sur les matériaux ferromagnétiques n'est requise pour traiter cette étude.
- Les questions en *italique* sont de nature expérimentale et n'ont pas à être traitées ailleurs qu'en laboratoire.

On considère un transformateur dont les circuits primaire et secondaire comportent respectivement $N_1 = 50$ et $N_2 = 10$ spires. Le dispositif canalisant les lignes de champ magnétique est un aimant torique assimilable à un matériau ferromagnétique. On note D le diamètre moyen du tore et $S = 1\ \text{cm}^2$ la section du tore.

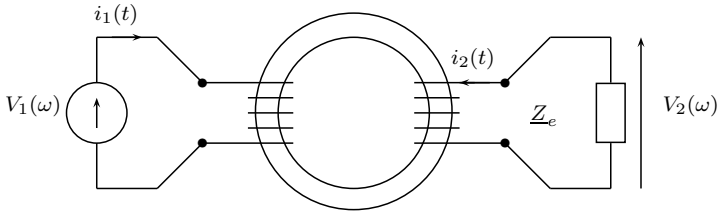
Objectif du TP : le matériau ferromagnétique est caractérisé par le champ magnétique $\vec{B}$ et le vecteur **excitation magnétique** noté $\vec{H}$. Le but de ce TP est déterminer la loi $B(H)$.

4.1.1 Etude préliminaire

1. Dans un matériau ferromagnétique, on admet que le théorème d'Ampère s'exprime comme

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{H}(M,t) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = I_{\text{enl}}(t)$$

Dans le problème présent, on admet que $\vec{H}(M,t) = H(r,t)\,\vec{e}_\theta$ en tout point M situé à l'intérieur du tore. Déterminer l'expression de $\vec{H}(t)$ en $r = D/2$.



2. On suppose que le circuit secondaire est connecté à un dipôle d'impédance d'entrée Z_e. A quelle condition sur Z_e peut-on négliger l'influence du secondaire sur la valeur de $\vec{H}$ obtenue à la question précédente ? Dans la suite, on supposera que cette condition est réalisée. Donner, dans ce cas, une expression simplifiée de $H(t)$.
3. On note $V_2(t)$ la tension aux bornes du circuit secondaire. Montrer que la mesure de $V_2(t)$ permet d'accéder à celle de $B(t)$ moyennant une opération mathématique qu'on précisera. On établira pour cela un lien explicite entre $B(t)$ et $V_2(t)$.

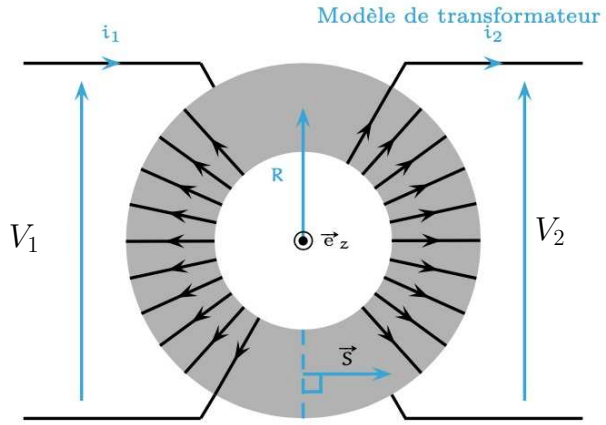
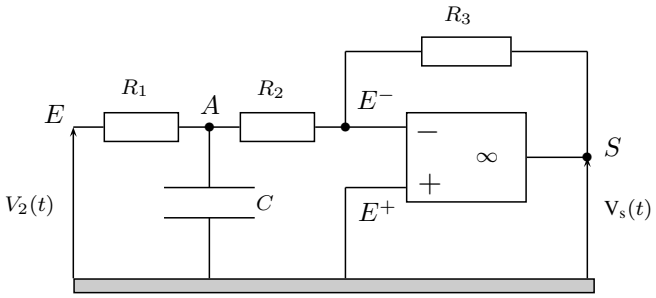


FIGURE 4.1 – Détail de l'enroulement

4.1.2 Montage utilisant un A.L.I

1. (a) Donner et justifier le type de fonctionnement de l'A.L.I.
   (b) Rappeler les caractéristiques d'un A.L.I idéal
2. A l'aide d'un raisonnement qualitatif, identifier la nature du filtre ci-dessous :



3. Déterminer la fonction de transfert de ce filtre en la mettant sous la forme canonique correspondant à la nature du filtre identifiée à la question précédente. Déterminer la pulsation de coupure ω_0, ainsi que l'expression de $\mathcal{H}_0$.
4. (a) Dans quel régime de fréquences faut-il se placer pour accéder simplement à l'évolution de $B(t)$? Exprimer, dans ce cas, la fonction de transfert sous la forme $\underline{\mathcal{H}}(\mathrm{j}\omega) = -\alpha/(j\omega)$ où α est un coefficient à exprimer en fonction des valeurs des composants.
   (b) Sachant que $R_1 = R_2 \overset{\text{def}}{=} R = 100\,k\Omega$, $C = 1\mu F$, déterminer R_3 pour que $\alpha = 33$. Donner les applications numériques de $\mathcal{H}_0$ et f_0.
5. (a) Déterminer, dans le cas général, l'expression de l'impédance d'entrée $\underline{Z}_e(\omega)$.
   (b) Simplifier l'expression dans le cas présent où le montage se comporte comme un intégrateur pur.
   (c) Discuter l'hypothèse faite à la question 2 de la partie préliminaire.
6. *Câbler le montage et observer les tensions d'entrée et de sortie.*
7. *Mettre clairement en évidence l'opération suggérée à la question* 3 *de la partie préliminaire.*
8. *Tracer le diagramme de Bode du montage et mesurer expérimentalement* $|\mathcal{H}_0|$ *et* f_0*. On procèdera à une étude d'incertitude et on présentera les résultats accompagnés de leur barre d'erreur. On conclura sur la validité des mesures.*

4.1.3 Mesure de $B(H)$

1. Montrer que le montage permet une observation de la courbe $B(H)$. Indiquer, sur le schéma, les voies X et Y de l'oscilloscope permettant d'accéder respectivement à H et B.

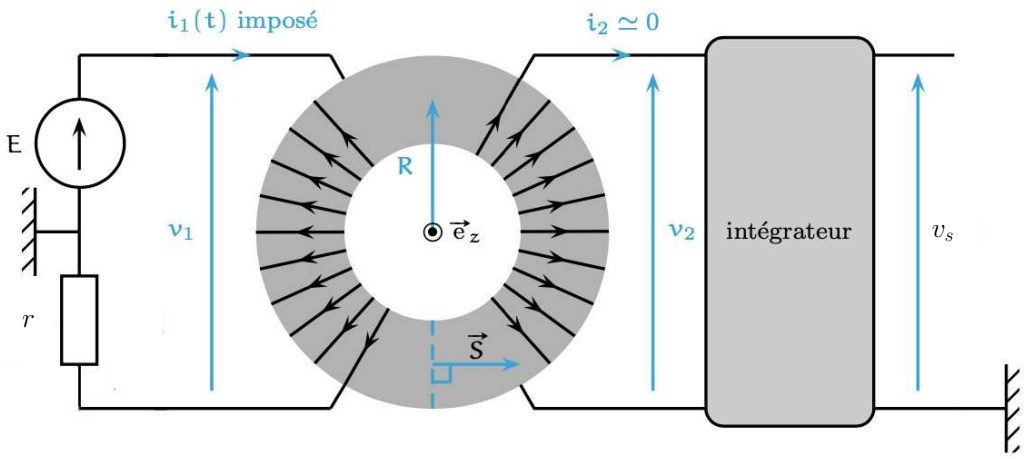


Figure 4.2 – Montage permettant de tracer $B(H)$.

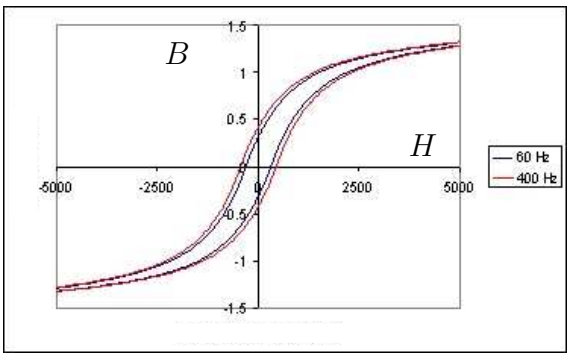
2. *Pour tracer la caractéristique $B(H)$, on utilisera un générateur de tension sinusoïdal de fréquence $f = 50\,Hz$.*

   Avertissement :

   - *On n'utilisera pas un GBF traditionnellement employé en électronique mais un générateur de puissance adapté à cette expérience. Au niveau du primaire, la résistance $r = 10\,\Omega$ sera également fournie (pas de décade de résistances, ni de boite AOIP).*
   - *Le nombre de spires au primaire est fixé à $N_1 = 200$;*
   - *Le nombre de spires au secondaire peut être choisi parmi les valeurs $\{200\,,\,400\,,\,600\}$.*
   - *Deux matériaux ferromagnétiques différents, le 1W7 et le M6X peuvent être étudiés avec le dispositif disponible. Sans entrer dans les détails, il s'agit de tôles d'acier dont les propriétés magnétiques sont légèrement différentes.*
   - *Le périmètre moyen des lignes de champ et la section moyenne du circuit magnétique sont indiqués sur le dispositif.*

   - **Comme nous travaillons avec un générateur de puissance, on veillera toujours à augmenter progressivement l'amplitude de la tension délivrée depuis une valeur initiale NULLE.**

   Câbler le circuit et afficher la caractéristique $B(H)$ à l'oscilloscope. Vérifier que la courbe obtenue a l'allure de celle présentée ci-dessous.



Remarque : il est possible que la courbe soit symétrique par rapport à l'un des deux axes. Comme nous n'avons pas accès à la nature de l'enroulement, il n'est pas possible de prévoir, *a priori*, le signe des tensions. On procèdera aux changements nécessaires pour que la courbe affichée respecte la figure

ci-dessous.

3. *Justifier qu'un matériau ferromagnétique appartient à la classe des matériaux magnétiques non-linéaires. Dans l'hypothèse d'une loi linéaire entre B et H, préciser la forme de la courbe qui aurait été obtenue en mode XY.*
4. *Mesurer le champ magnétique rémanent B_r et l'excitation coercitive H_c de chaque matériau. Pour cela, on définit :*

   - *le champ magnétique rémanent B_r comme le champ B créé par le matériau quand la source est éteinte ;*
   - *l'excitation coercitive H_c comme la valeur de H (directement reliée à i_1) nécessaire pour annuler le champ magnétique créé par le matériau.*

   Sans entrer dans les détails, ces deux notions sont des propriétés du matériau en saturation. ***On fera les mesures en imposant une amplitude maximale au niveau du générateur de tension.***

4.2 Propagation d'une onde dans un guide - Banc hyperfréquences

Le but de ce TP est d'étudier la propagation d'une onde électromagnétique centimétrique dans un guide d'ondes rectangulaire. En particulier,

- on déterminera la relation de dispersion dans le guide ainsi que le comportement de la vitesse de phase ;
- on montrera qu'il existe une fréquence de coupure f_c qu'on déterminera ;
- on mesurera précisément la célérité de la lumière.

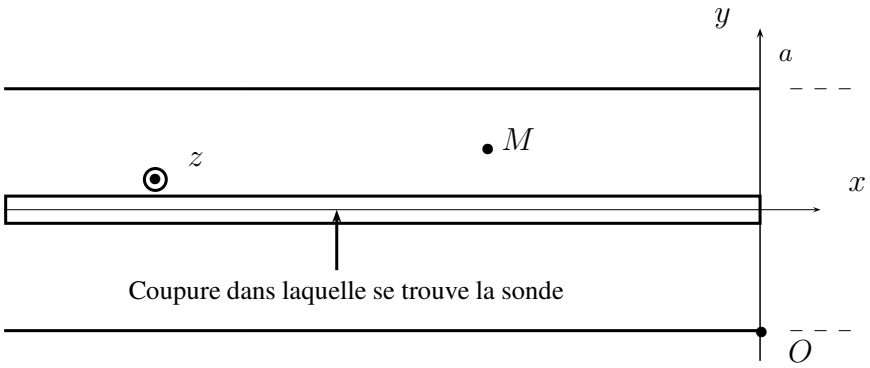


FIGURE 4.3 – Vue de dessus du banc hyperfréquences.

4.2.1 Préliminaires théoriques

Compte tenu des conditions aux limites et de la valeur de la distance $a = 22,86\,mm$, on montre[1] que le seul mode possible dans le guide est décrit par le champ électrique :

$$\vec{E}(M,t) = E_0 \sin\left(\pi\frac{y}{a}\right) \cos(\omega t - k_g x)\,\vec{e}_z$$

1. Déterminer la relation de dispersion reliant k_g, ω, c et a. Mettre en évidence l'existence d'une pulsation de coupure ω_c qu'on exprimera en fonction de a et c. Déterminer numériquement la fréquence de coupure f_c et λ_c associée pour $a = 22,86\,mm$. Conclure quant à la nature du milieu.

1. Ici, pour une étude complète, je vous renvoie au document *Étude d'un guide d'ondes* étudié plus tôt dans l'année.

2. (a) En déduire l'expression de la vitesse de phase $v_\varphi(\omega)$ et celle de la vitesse de groupe $v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k}$ en fonction de ω/ω_c et c. Pour v_g, on commencera par déterminer une relation simple entre v_φ, v_g et c. Physiquement, on pourrait montrer que v_g est associée à la vitesse de propagation de l'énergie de l'onde.
   (b) Tracer, sur un même graphe, la courbe de dispersion k_g, v_φ/c et v_g/c en fonction de ω/ω_c.

4.2.2 Principe de la mesure de la longueur d'onde λ_g dans le guide. Approche théorique.

L'idée de la séance de TP sera de tester la relation de dispersion déterminée, d'un point de vue théorique, à la question précédente. Si la fréquence de l'onde est une donnée directement contrôlable, la valeur de λ_g doit être déterminée expérimentalement pour chaque fréquence f.

Les mesures seront faites à l'aide d'une sonde susceptible de coulisser au sein d'une coupure faite dans le guide, dans le plan $z = 0$, à l'abscisse $y = a/2$ (cette position particulière sera justifiée dans ce document). On admet que la fem détectée V est telle que :

$$V(M) = K \left\langle E(M,t)^2 \right\rangle$$

où K est un facteur de proportionnalité et $E(M,t)$ la valeur instantanée du champ électrique total vue en un point $M(x, a/2, 0)$ quelconque de la coupure.

1. Dans le cas où le guide n'est pas fermée par un plan métallique, montrer que V est une constante proportionnelle à E_0^2 (et donc à la puissance hyperfréquence reçue).

   On ferme désormais le guide par un plan conducteur parfait. On choisit désormais l'origine $x = 0$ à l'extrémité du guide.

2. Déterminer l'expression complexe du champ réfléchi $\underline{\vec{E}_r}(x,y,t)$ en un point M quelconque du guide.
3. En déduire l'expression réelle du champ résultant $\vec{E}_{tot}(M,t)$.
4. Déterminer la valeur $V(x)$ de la fem mesurée par le capteur. On notera V_{max} la valeur maximale. Tracer $V(x)$.
5. Déterminer les positions des nœuds du champ électrique résultant. Exprimer la distance Δx entre deux nœuds consécutifs en fonction de λ_g.

4.2.3 Approche expérimentale

1. En vous appuyant sur l'étude précédente, proposer une méthode pour mesurer λ_g dans le guide.
2. Procéder aux mesures de $\lambda_g(f)$ pour la gamme de fréquences disponibles. Pour cela,

   - On procédera par valeurs décroissantes de la fréquence. On pourra réaliser un relevé par pas de $500\,MHz$ depuis $13GHz$ et on pourra affiner les mesures dès que f devient inférieure à $8\,MHz$.
   - Pour chaque mesure, on veillera à adapter la sonde. Pour cela, on pourra se placer au voisinage d'un ventre et régler la sonde de telle façon à avoir un signal d'amplitude maximale.

3. Comment peut-on vérifier expérimentalement la validité de la relation de dispersion $k(\omega)$ obtenue dans la partie théorique. On pourra commencer par ré-écrire cette relation sous la forme $\lambda_g(f)$ car λ_g et f sont les grandeurs directement accessibles expérimentalement. Dans cette question, on ne se préoccupera encore des barres d'erreur expérimentales.
4. Déterminer expérimentalement la valeur de la fréquence de coupure ainsi que celle de la célérité de la lumière. La comparer à la valeur prévue théoriquement.
5. **Incertitudes de mesure** :

- Déterminer très soigneusement l'incertitude élargie à 95 % associée à la mesure de λ_g pour une fréquence f donnée. On notera $\Delta\lambda_g$ cette incertitude élargie. On pourra se reporter à la table de Student pour identifier le coefficient k correspondant à vos mesures.
- Écrire le résultat associé à la mesure de λ_g à la fréquence $f = 13\,GHz$.
- Reprendre (3) en construisant les barres d'erreur encadrant chaque point de mesure. Les barres sont-elles de largeur constante sur l'intervalle de fréquence étudié ?
- Conclure quant à la validité de vos mesures expérimentales.

6. *A faire chez soi avec Python* - Vérifier expérimentalement le comportement de $v_\varphi(f)/c$. Tracer la courbe de dispersion obtenue expérimentalement dans le jeu de variables adimensionnées ($K = k/k_c, F = f/f_c$), où $k_c = \pi/a$. Superposer les courbes associées aux fonctions obtenues dans l'approche théorique.

4.3 Chute d'un aimant dans un tube - Freinage par courants de Foucault - Banque PT 2022

But du TP : Le but de ce TP est d'étudier expérimentalement le freinage inductif par courants de Foucault qui s'exerce sur un aimant tombant à l'intérieur d'un tube métallique.

Le dispositif expérimental, représenté figure 4.4, est constitué de :

- Trois tubes cylindriques verticaux, un en aluminium, un autre en cuivre et enfin un autre constitué d'un matériau isolant (par exemple un tube en PVC) ;
- d'un aimant de masse m ;
- de deux bobines conductrices susceptibles de coulisser le long de chaque tube et permettant de détecter le passage de l'aimant ;
- un oscilloscope auquel sont reliées les bobines. On réglera ce dernier en mode déclenchement.

4.3.1 Questions préliminaires

1. Expliquer qualitativement en quoi la présence d'une bobine permet de détecter le passage de l'aimant. Pour cela, on rappelle que l'aimant est assimilable à un moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$. On fera un schéma clair représentant la carte de champ magnétique pour deux positions de l'aimant (situées en amont de la bobine). Préciser si le signe de la tension détectée à l'oscilloscope figure 4.5 est conforme avec analyse.
2. Expliquer si la bobine exerce sur l'aimant une force de Laplace.
3. Observer, à l'oscilloscope, le signal généré par la chute de l'aimant. À ce stade, on pourra utiliser n'importe lequel des trois tubes. Vérifier qu'on obtient un signal analogue à celui de la figure 4.5.

4.3.2 « Chute libre » dans le tube isolant

On fait ici l'hypothèse d'absence de tout type de frottement, qu'il soit visqueux, solide ou de nature électromagnétique.

1. On note z_1 et z_2 les positions de chacune des deux bobines $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$. On note également t_1 et t_2 les instants associés aux passages par les positions z_1 et z_2. Déterminer $z_2 - z_1$ en fonction de $\Delta t = t_2 - t_1$, $v(t_1)$ et g.
2. Proposer un protocole expérimental permettant de contrôler graphiquement la pertinence de la modélisation proposée dans l'énoncé. Réaliser les mesures.

   Attention : cette question constituera le cœur de l'approche expérimentale. Les expériences devront être faites le plus soigneusement possible. Les points expérimentaux devront être encadrés par des **barres d'erreur**. Si le temps le permet, il serait bien de pouvoir non-seulement chiffrer les incertitudes de type B, mais également celles de type A.

3. Déterminer la valeur de g déduite de cette modélisation ainsi que la valeur de $v(t_1)$ (inconnue jusqu'ici).
4. Critiquer le modèle proposé et identifier toutes les sources d'erreur possibles.

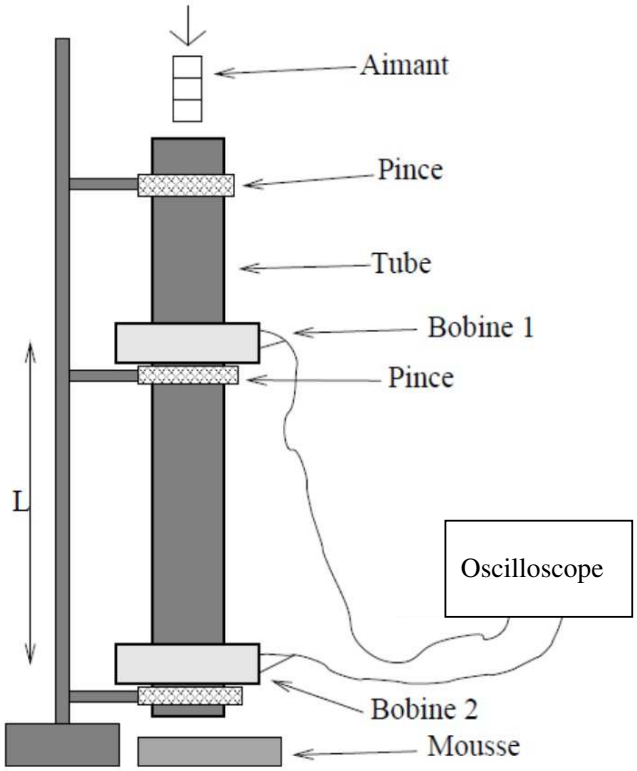


Figure 4.4 – Schéma de l'expérience.

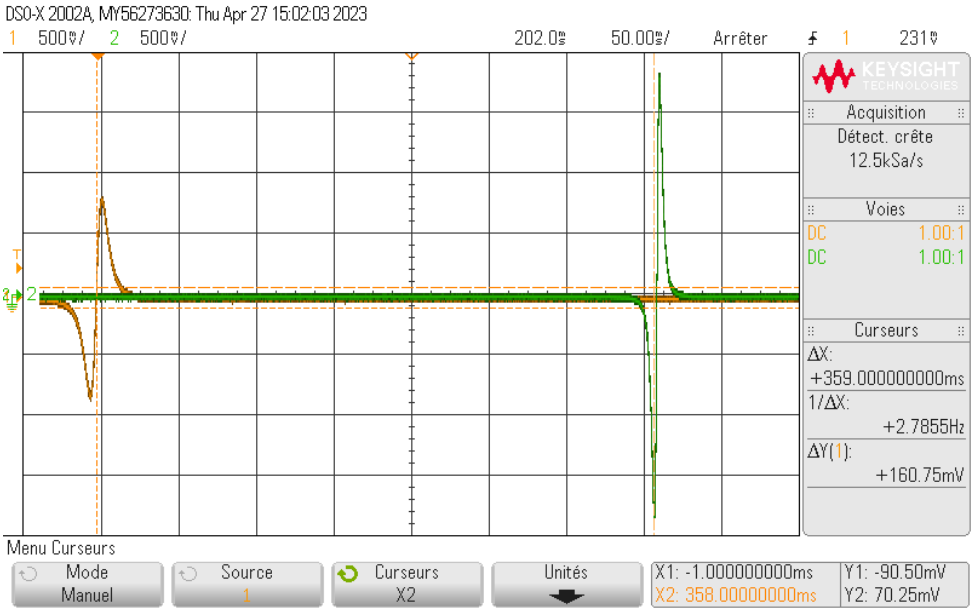


Figure 4.5 – Détection du passage de l'aimant par chacune des deux bobines.

4.3.3 Freinage par courants de Foucault dans un tube conducteur

Lorsque l'aimant glisse dans un tube métallique, le mécanisme identifié en (2) conduit à l'existence d'une force de freinage exercé sur l'aimant dont on peut montrer qu'elle peut être modélisée comme $\vec{F}_v = -m\alpha\vec{v}$ où α dépend de la conductivité du métal, du moment magnétique de l'aimant et de sa géométrie. À ce stade,

l'expression exacte de α importe peu.

1. Montrer que $\Delta z = z_2 - z_1$ peut se mettre sous la forme suivante :

$$\Delta z = v_\ell \, \Delta t + Z(\Delta t, v(t_1))$$

où on exprimera la fonction $Z(\Delta t, v(t_1)$ et on précisera l'expression de v_ℓ en fonction de g et α. On rappelle que $\Delta t = t_2 - t_1$.

2. Interpréter physiquement v_ℓ. Qualifier la nature du mouvement dans un tel régime quand cette vitesse est atteinte. Comment se simplifie l'équation précédente reliant Δz et Δt.
3. Réaliser une série de mesures dans le tube en cuivre et conclure quant à la nature du mouvement de l'aimant. Déterminer la valeur de α_{Cu}.
4. Une étude théorique permettrait de montrer que, dans un tube cylindrique de conductivité γ, de rayon interne a et d'épaisseur e :

$$\vec{F_v} = -\frac{45}{1024}\Big(\frac{\mu_0 \mathcal{M}}{a^2}\Big)^2 \gamma \, e \, \vec{v}$$

Déterminer la valeur numérique du moment magnétique $\mathcal{M}$ de l'aimant obtenue expérimentalement sachant que $\gamma_{Cu} = 5,85 \times 10^7 \, S.m^{-1}$.

5. Ci-dessous, on donne le tableau de valeurs expérimentales obtenues avec le tube en aluminium. Pour chaque Δz, trois mesures (a), (b) et (c), ont été faites afin de diminuer l'erreur expérimentale.

Δz (cm)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
$\Delta t_{(a)}$ (ms)	170,2	222,0	279,1	315,6	376,6	413,6	464,6	479,6	545,6	599,6	641,6
$\Delta t_{(b)}$ (ms)	175,1	219,2	277,0	328,6	362,6	411,6	455,6	509,6	563,6	597,6	649,6
$\Delta t_{(c)}$ (ms)	175,8	214,0	264,1	314,6	362,6	410,6	458,6	497,6	543,6	593,6	643,6

TABLE 4.1 – Tableau de valeurs mesurées pour le tube en aluminium.

Déterminer le coefficient $\alpha_{A\ell}$ associé au freinage induit dans ce tube en aluminium. Comparer cette valeur à celle obtenue dans le cuivre et conclure. On donne $\gamma(A\ell) = 3,54 \times 10^7 \, S.m^{-1}$.

6. En vous appuyant sur les valeurs obtenues avec le tube en aluminium, retrouver la valeur du moment magnétique $\mathcal{M}$ de l'aimant.

4.4 Capteur inductif de position - Banque PT 2015 – 2023

On souhaite réaliser un capteur capable de donner la position d'une pièce métallique. Le but, à terme, est que le dispositif puisse délivrer une **tension continue** qui soit directement proportionnelle à la position de la pièce.

La partie sensible du capteur correspond à une plaque sur laquelle figurent deux circuits imprimés :

- un circuit inducteur constitué d'une grande spire $(\mathcal{S})$ rectangulaire alimentée par une tension $v(t)$;
- un circuit induit consitué d'une boucle $(\mathcal{B})$ et situé à l'intérieur de la spire $(\mathcal{S})$. Il est possible de prélever la tension induite $e(t)$ grâce à une borne BNC intégrée au dispositif.

Le dispositif est présenté figure 2.

1. On soumet $(\mathcal{S})$ à une tension sinusoïdale $v(t) = V_m \sin(\omega t)$. Déterminer $e(t)$ dans le cas où l'on ne met pas la plaque métallique $(\mathcal{P})$.
2. On place désormais la plaque métallique $(\mathcal{P})$ au-dessus des deux circuits imprimés. On repère le centre C de la plaque par son abscisse x. On note ℓ la largeur de la plaque. On admettra que le champ magnétique créé par le circuit inducteur est quasi-uniforme au niveau du dispositif et peut s'écrire, de manière générale, comme $B(t) = B_0 \cos(\omega t + \varphi)$.

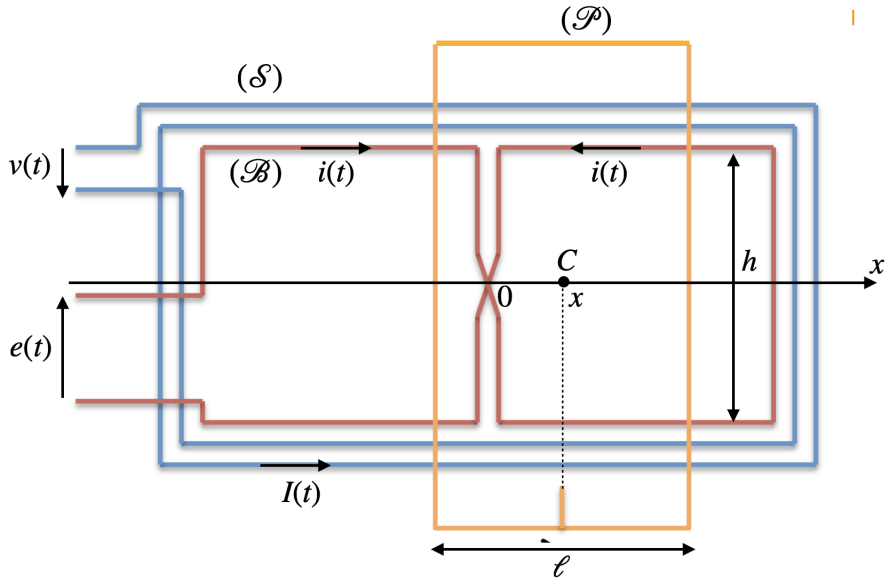


Figure 4.6 – Vue de dessus du capteur inductif de position (la plaque métallique ($\mathcal{P}$) est pleine).

(a) Montrer que $e(t)$ peut se mettre sous la forme $e(t) = e_0(x)\sin(\omega t + \varphi)$ et exprimer $e_0(x)$. On sera amené à séparer plusieurs cas selon la valeur de x.

(b) Tracer l'allure de l'amplitude $e_0(x)$ en fonction de x.

Afin d'accéder à la valeur de la position, on utilise le dispositif suivant constitué :

- d'un multiplieur à la sortie duquel on observera la tension $v_e(t) = Ke(t)v(t)$ avec $K \simeq 1/10\,V^{-1}$;
- d'un filtre utilisant un A.L.I et dont on étudiera la nature ultérieurement.

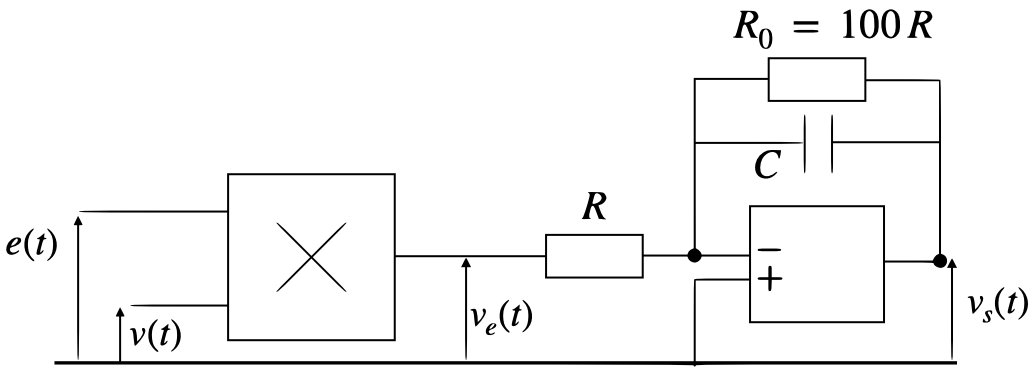


Figure 4.7 – Détection synchrone

3. Déterminer le spectre de la tension $v_e(t)$.
4. Quel est le rôle du filtre actif situé à la sortie du multiplieur ?
5. Déterminer la fonction de transfert $\underline{\mathcal{H}}(j\omega)$ du filtre et identifier les paramètres canoniques $\mathcal{H}_0$ et ω_0. Comment faut-il choisir C pour réaliser l'opération souhaitée et demandée à la question précédente ?
6. Justifier alors que le capteur est linéaire et délivre bien une tension continue v_s proportionnelle à x dans un domaine que l'on précisera. Tracer $v_s(x)$ en fonction de x.

Chapitre 5

Physique ondulatoire

5.1 Corde de Melde - Adapté de Banque PT 2023

- Introduire la notion *d'ondes stationnaires.* À la différence des ondes progressives, les ondes stationnaires ne se propagent pas bien qu'elles soient, comme les ondes progressives solutions de l'équation de d'Alembert.
- Introduire expérimentalement la notion de *modes de résonance propres* à un système vibratoire auquel sont imposées des conditions aux limites très précises.
- Compléter le cours sur la réflexion d'ondes électromagnétiques sur un conducteur métallique.
- Montrer comment la compréhension des phénomènes ondulatoires permet l'accès, via une étude expérimentale, à des paramètres physiques constitutifs du support de propagation. Nous remonterons ici, par exemple, à la valeur de la masse linéique de la corde.

Description du dispositif expérimental :

Le dispositif expérimental inventé par le physicien allemand Melde ($1832 - 1901$) est très simple. Il est consitué

- d'une corde constituée de ficelle, de nylon, d'acier...de masse linéique μ. Cette corde est tendue sur une longueur totale D par deux jeux de masses. Chaque jeu de masse tend la corde sous la tension $T = mg$. Nous précisons que chaque jeu de masses est lui-même assemblé de trois masselottes identiques de masse m_1 et d'une masselotte d'un second type de masse m_2 ;
- d'un vibreur situé à la distance ℓ de l'un des portants et dont le but est de faire vibrer la corde ;
- d'un générateur de fréquences Hewlett-Packard permet d'ajuster très finement la fréquence du mouvement harmonique ;
- d'un amplificateur de puissance disposé entre le générateur de fréquence et le vibreur.

Le schéma de l'expérience est présenté ci-dessous :

5.1.1 Premières observations expérimentales

L'expérience de Melde consiste à réaliser des oscillations forcées d'une corde fixée à une extrêmité, l'autre extrêmité étant directement reliée au vibreur. Notre dispositif expérimental permet en fait de réaliser deux cordes de Melde : une première de longueur ℓ, une seconde plus courte de longueur $D - \ell$ entre le vibreur et le deuxième portant.

la fréquence f du forçage et observons l'état vibratoire de la corde de longueur ℓ . Il en résulte que

1. Montrer qu'il existe un certain de fréquences privilégiées de l'excitation, notées f_1, f_2, f_3, etc...telles que l'amplitude de vibration est très prononcée. De tels comportements vibratoires portent le nom de *modes de vibrations.* On repère la valeur de ces fréquences dans le tableau suivant :

f (Hz)	f_1	f_2	f_3	f_4

FIGURE 5.1 – Expérience de la corde de Melde

On remarque que ces fréquences semblent former une suite mathématique de la forme $f_n = nf_1$ où f_1 est la fréquence du fondamental.

2. Vérifier que l'amplitude de la corde est très faible si $f \neq \{f_n\}$.
3. Représenter l'allure des trois premiers modes de vibration.
4. Préciser la nature de l'onde résultante dans la corde.

5.1.2 Elements théoriques propres à la compréhension des phénomènes observés

On raisonne sur la corde de Melde de longueur ℓ. On fixe l'origine $x = 0$ au point où se trouve le vibreur. Celui-ci force la corde avec un mouvement d'amplitude $y(0,t) = a\cos(\omega t)$ où a est l'amplitude de vibration. On note $y(x,t)$ l'amplitude de la corde au point $M(x)$ à l'instant t.

1. Rappeler l'équation de d'Alembert vérifiée par une onde unidimensionnelle $y(x,t)$ en fonction de la célérité c de propagation.

   Dans le cas de l'étude des vibrations au sein d'une corde, on rappelle que

   $$c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}} \ .$$

2. On considère deux ondes planes progressives sinusoïdales, de même amplitude A, se propageant l'une dans le sens des x croissants, l'autre dans le ses des x décroissantes. On suppose que les deux notées respectivement $\mathcal{O}_+$ et $\mathcal{O}_-$ sont en phase en $t = 0$, en $x = 0$. On choisira l'origine des phases en $t = 0$, et $x = 0$.

   Montrer que l'onde résultante en $M(x)$ à l'instant t est de la forme :

   $$y(x,t) = 2\,A\,\cos(\omega\,t)\cos(kx) \ .$$

   Une telle onde où les variations temporelles et spatiales sont découplées, c'est-à-dire indépendantes l'une de l'autres, est nommée onde stationnaire.
3. Une telle onde stationnaire est-elle solution de l'équation de d'Alembert ? Quelle caractéristique sur la structure de l'onde est responsable du caractère propagatif d'une onde ?
4. On généralise la notion d'ondes stationnaire de la façon suivante :

   Par définition, la solution stationnaire $y(x,t)$ d'une équation d'onde $1D$ s'écrit sous la forme suivante :

   $$y(x,t) = f(x)g(t)$$

   En utilisant la méthode des variables séparées, montrer que la solution stationnaire de l'équation de d'Alembert $1D$ s'écrit :

$$y(x,t) = y_0 \cos(\omega\, t - \varphi_1) \cos(k\, x - \varphi_2) \ . \tag{5.1}$$

Pour établir ce résultat, on pourra être amené à séparer plusieurs cas.

5. **Structure des ondes stationnaires dans la corde de Melde – Conditions de résonance**

   (a) En exprimant les conditions aux limites en $x = 0$ et au point d'attache en $x = L$, montrer que l'onde s'écrit, au point $M(x)$ de la corde,

$$y(x,t) = \frac{a}{\sin(k\ell)} \cos(\omega\, t) \sin(k(\ell - x))$$

   On déterminera soigneusement y_0, φ_1 et φ_2.

6. (a) Retrouver l'expression des fréquences de résonance mises en évidence expérimentalement.
   (b) Quel est l'ordre de grandeur de l'amplitude de vibration dans le cas où $f \neq f_n$?
   (c) Dans la pratique, l'amplitude de l'onde ne diverge pas à la résonance, contrairement à ce que prévoit cette approche théorique. Proposer une explication.

5.1.3 Mesures expérimentales

1. Mesurer la longueur ℓ et $D - \ell$ des deux cordes de Melde.
2. Peser chacune des masselottes participant à la tension de la corde. Déduire la tension T pour une expérience donnée.
3. Mesurer expéimentalement pour la même valeur de T la valeur de la célérité c des ondes dans la corde de Melde. On pourra pour cela exploiter la relation (**??**) en traçant f_n en fonction de n.
4. Déduire une première estimation de la masse linéique de la corde.
5. Une estimation plus précise de μ consiste à faire varier la tension de la corde en modifiant la masse des poids suspendus. Pour un mode de vibration donné, par exemple $n = 3$, on note $f_n(m)$.

   (a) Justifier que $f_3^2 = \dfrac{9\, g}{4\ell^2 \mu}\, m$.

   (b) Tracer le graphe f_3^2 en fonction de m et déduire μ. On pourra aussi, et manière plus précise, déterminer μ en faisant une *régression linéaire avec la calculatrice*. On rappelle pour cela que le coefficient de corrélation r doit être au moins égal à $0,999$.

6. Justifier que la formule **??** permet de prévoir l'existence des fréquences de résonance de la « petite corde de Melde ». Confronter ces prédictions théoriques à vos observations expérimentales.

5.2 Interférences d'ondes acoustiques émises par des diapasons - Adapté de Banque PT 2023

On dispose :

- de deux diapasons montés sur leur caisse de résonance. L'un des deux diapasons est légèrement désaccordé par rapport au premier à l'aide d'une masselotte ;
- d'un microphone directement relié à un oscilloscope.

5.2.1 Battements acoustiques

1. Exprimer les vibrations $s_1(M,t)$ et $s_2(M,t)$ de pulsation ω_1 et ω_2 associées aux ondes émises par chacun des deux diapasons et reçues au point M où se trouve le micro. On exprimera les retards de phase $\varphi_1(M)$ et $\varphi_2(M)$ en fonction de $d_1 = S_1M$ et $d_2 = S_2M$. Pour simplifier, on supposera que les ondes ont même amplitude maximale, notée s_0. Lorsque cette hypothèse sera remise en question au cours du TP, on



FIGURE 5.2 – Diapasons.

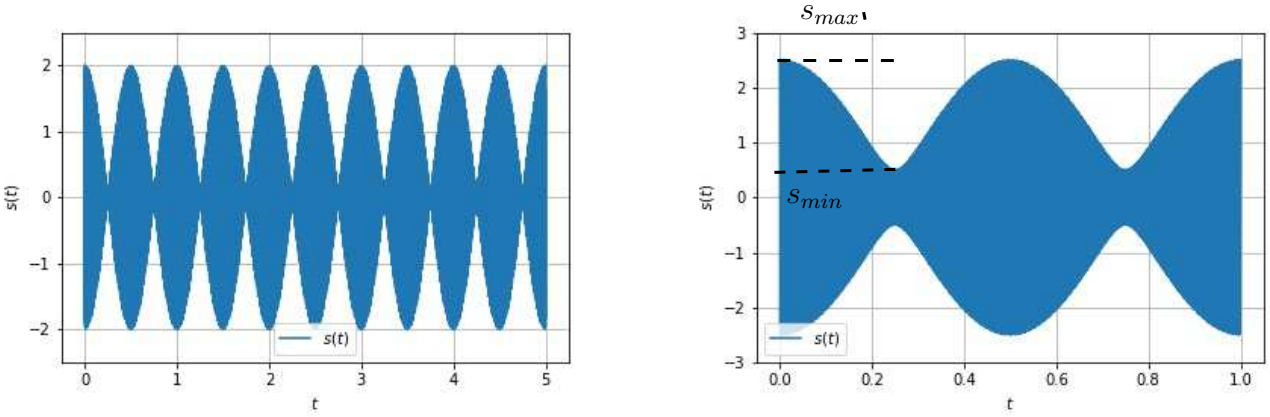
notera s_{01} et s_{02} les amplitudes maximales de chacune des deux ondes.

En tapant simultanément les deux diapasons, mesurer la différence de fréquence Δf. Pour cela, on proposera deux méthodes différentes : une méthode basée sur l'analyse de l'onde résultante observée sur l'oscilloscope réglé en mode balayage temporel et une autre basée sur une analyse spectrale en utilisant soit l'oscilloscope soit un logiciel d'acquisition tel que Latis Pro.

2. **Étude des battements**.
   (a) Établir l'expression de l'onde résultante $s(M,t)$ en montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$s(M,t) = A\cos(\omega_m t - \varphi_m) \times \cos\Big(\frac{\Delta\omega}{2}t + \delta\varphi\Big)$$

   où on identifiera A, ω_m, $\Delta\omega$, φ_m et $\delta\varphi$. Dans la suite, on omettra la référence explicite en M (le microphone étant toujours placé au même point).
   (b) Représenter soigneusement l'allure de l'onde résultant $s(t)$. Identifier l'enveloppe et la porteuse du signal.
   (c) Mesurer f_1, f_2 et Δf à partir de vos relevés expérimentaux. Dans le cadre de la préparation du TP, nous avons fait une simulation Python en choisissant $f_1 = 440\,Hz$ et $f_2 = 438\,Hz$. A partir du relevé, retrouver la valeur numérique de Δf.
   (d) Comme le montre la figure 5.3, les battements ne s'annulent pas exactement. Affiner la modélisation afin de rendre compte de cette observation expérimentale. En utilisant la représentation de Fresnel, déterminer s_{min} et s_{max}.
   (e) Proposer une méthode pour accorder les diapasons sans utiliser de matériel électronique. Une telle méthode est utilisée par les musiciens pour accorder certains instruments
3. Réaliser le spectre de l'onde résultante et retrouver la valeur numérique de Δf. Dans le TP sur l'effet Doppler, la mesure du décalage Doppler Δf avait nécessité la technique de la détection synchrone. Pourquoi peut-on se dispenser de mettre en place une telle technique ici ?



Allure théorique de $s(t)$ Signal obtenu en pratique

Figure 5.3 – Courbe $s(t)$ obtenue avec Python. a) Signal $s(t)$ obtenue théoriqmement - b). Cas pratique.

Table des matières

1 Incertitudes de mesure **3**

1.1 Incertitudes de type A et B dans la mesure d'une intensité . . . 3
1.2 Estimation d'incertitudes de type B . . . 4
1.3 Mesures de focales en optique . . . 5
1.3.1 Méthode de Bessel . . . 5
1.4 Incertitudes composées . . . 5
1.4.1 Mesure de l'indice d'un milieu - Précision d'un goniomètre . . . 5
1.4.2 Indice d'un prisme - Loi de Cauchy . . . 6
1.4.3 Transferts thermiques dans un mur . . . 7
1.5 Bilan sur les incertitudes de mesure - Mesure de coefficients de frottements - TP Banque PT 2024 7
1.5.1 Mesure d'un coefficient de frottement statique . . . 8
1.5.2 Mesure d'un coefficient de frottement dynamique . . . 8

2 Électronique **13**

2.1 Etude d'un générateur de fonction – TP Banque PT 2022 . . . 13
2.1.1 Etude d'un premier montage . . . 13
2.1.2 Etude d'un deuxième montage . . . 13
2.1.3 Constitution d'un oscillateur . . . 14
2.1.4 Modification du rapport cyclique . . . 14
2.2 Filtre de Rauch - TP Banque PT, Centrale MP . . . 15
2.2.1 Approche théorique . . . 15
2.2.2 Partie expérimentale . . . 15
2.3 Impédance itérative - TP Banque PT 2022 . . . 16
2.3.1 Partie théorique . . . 17
2.3.2 Partie expérimentale . . . 17
2.4 Condition de stabilité d'un montage - TP Banque PT . . . 18
2.4.1 Partie théorique . . . 18
2.4.2 Partie expérimentale . . . 19
2.5 Étude d'un circuit oscillant - TP Banque PT 2019 . . . 19
2.5.1 Impédance d'un circuit LC idéal . . . 19
2.5.2 Détermination expérimentale de $\underline{Z}(\omega)$ . . . 20
2.5.3 Modélisation d'une bobine réelle . . . 20
2.5.4 Constitution d'un oscillateur . . . 20
2.6 Caractérisation de dipôles inconnus - Banque PT 2023 . . . 21
2.6.1 Partie théorique . . . 21
2.6.2 Partie expérimentale . . . 21
2.7 Autour de la notion de modulation - Banque PT 2024 . . . 23
2.7.1 Étude du bloc 2 - Filtrage . . . 23
2.7.2 Étude du bloc 1 - Modulation - Transposition de fréquence . . . 24
2.7.3 Étude du bloc 3 - Amplification . . . 24
2.7.4 Étude du bloc 4 - Démodulation - Principe du détecteur de crête . . . 24

3 TP mécanique **27**
3.1 Pendules couplés par un fil de torsion . . . 27
3.1.1 Approche théorique . . . 27
3.1.2 Approche expérimentale . . . 28
3.2 Étude d'un rotor - Extrait Banque PT 2010...2022 . . . 29
3.2.1 Préliminaires théoriques . . . 30
3.2.2 Approche expérimentale . . . 30

4 Électromagnétisme **31**
4.1 Etude d'un matériau ferromagnétique - TP Banque PT 2010...2022 . . . 31
4.1.1 Etude préliminaire . . . 31
4.1.2 Montage utilisant un A.L.I . . . 32
4.1.3 Mesure de $B(H)$ . . . 32
4.2 Propagation d'une onde dans un guide - Banc hyperfréquences . . . 34
4.2.1 Préliminaires théoriques . . . 34
4.2.2 Principe de la mesure de la longueur d'onde λ_g dans le guide. Approche théorique. . . . 35
4.2.3 Approche expérimentale . . . 35
4.3 Chute d'un aimant dans un tube - Freinage par courants de Foucault - Banque PT 2022 . . . 36
4.3.1 Questions préliminaires . . . 36
4.3.2 ≪ Chute libre ≫ dans le tube isolant . . . 36
4.3.3 Freinage par courants de Foucault dans un tube conducteur . . . 37
4.4 Capteur inductif de position - Banque PT 2015 – 2023 . . . 38

5 Physique ondulatoire **41**
5.1 Corde de Melde - Adapté de Banque PT 2023 . . . 41
5.1.1 Premières observations expérimentales . . . 41
5.1.2 Elements théoriques propres à la compréhension des phénomènes observés . . . 42
5.1.3 Mesures expérimentales . . . 43
5.2 Interférences d'ondes acoustiques émises par des diapasons - Adapté de Banque PT 2023 . . . 43
5.2.1 Battements acoustiques . . . 43